

Architecture du système

Table of Contents

1. Introduction	1
2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)	2
2.1. Contexte et objectif	2
2.1.1. Acteurs opérationnels	2
2.1.2. Contraintes opérationnelles	3
2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels	4
2.2.1. Vue Administrateur	4
2.2.2. Vue Vendeur	4
2.2.3. Vue Acheteur	5
2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement	7
2.4. Diagramme de séquence opérationnel — Passation de commande	9
2.5. Synthèse des activités opérationnelles	11
2.5.1. Administrateur	11
2.5.2. Vendeur	11
2.5.3. Acheteur	11
2.5.4. Transporteur (système externe)	12
2.5.5. Prestataire de paiement (système externe)	12
2.5.6. Service de messagerie (système externe)	13
3. Analyse Système (SA — System Analysis)	14
3.1. Contexte et objectif	14
3.1.1. Acteurs système et interfaces	14
3.2. Contraintes système	14
3.3. Exigences fonctionnelles système	15
3.3.1. Gestion des comptes (Administrateur)	15
3.3.2. Gestion de la boutique (Vendeur)	16
3.3.3. Expérience d'achat (Acheteur)	16
3.3.4. Interfaces externes	17
3.4. Diagramme de cas d'utilisation système	17
3.5. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées	19
3.5.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email	19
3.5.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)	19
3.5.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)	20
3.5.4. UCSA-02 : Gérer son compte	21
3.5.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue	22
3.5.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance	22
3.5.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande	23
3.5.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis	24
3.5.9. UCSA-09 : Traiter un litige ou une réclamation	24

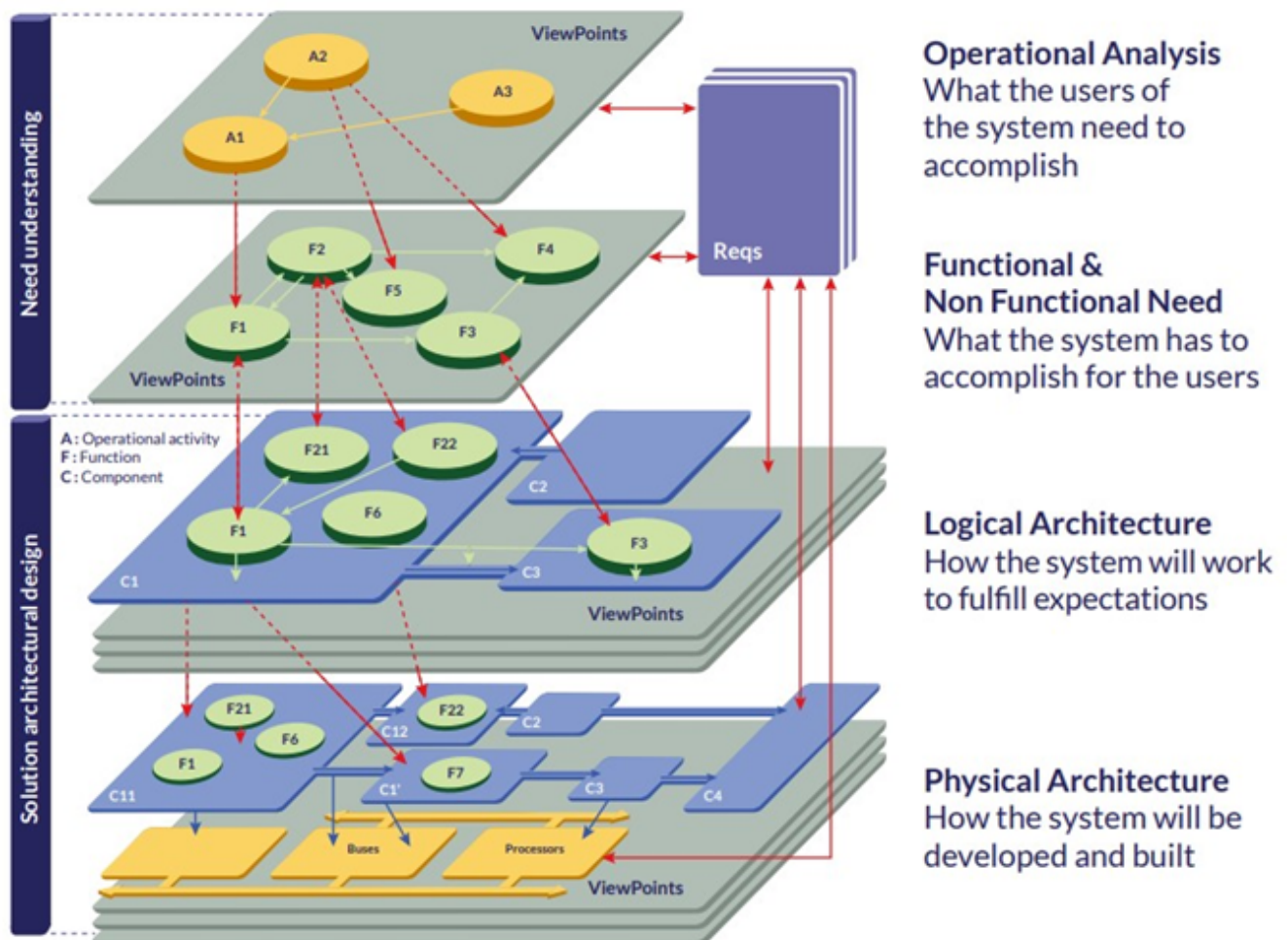
3.5.10. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks	25
3.5.11. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes	25
3.5.12. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs	26
3.5.13. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire	26
3.6. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet	27
3.7. Diagramme de séquence système — Passation de commande	29
3.8. Diagramme de classes logique — Modèle de données système	31
3.9. Interfaces système (IFS)	31
3.10. Diagramme de composants système	32
3.11. Matrice de traçabilité OA → SA	32
4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture)	34
4.1. Contexte et objectif	34
4.1.1. Principes architecturaux retenus	34
4.2. Décomposition en composants logiques	34
4.2.1. Vue d'ensemble des composants	34
4.3. Diagramme de composants logiques	36
4.4. Interfaces logiques (IFL)	37
4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte	39
4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement	39
4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi	40
4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande	41
4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur	41
4.10. Modèle de données logique — Compléments LA	42
4.11. Matrice de traçabilité SA → LA	43
5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture)	45
5.1. Contexte et objectif	45
5.2. Contraintes physiques (CPA)	45
5.3. Pile technologique retenue	46
5.3.1. Présentation	46
5.3.2. Application et domaine	46
5.3.3. Intégrations externes	47
5.3.4. Infrastructure	47
5.4. Diagramme de déploiement	47
5.5. Diagramme de composants physiques	48
5.6. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe	49
5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande	51
5.8. Matrice de traçabilité LA → PA	51
6. Glossaire	53

Chapter 1. Introduction

Ce document décrit l'architecture du système de boutique en ligne selon la méthode **ARCADIA** (Architecture Analysis and Design Integrated Approach), une approche MBSE (Model-Based Systems Engineering).

Il est organisé en quatre niveaux d'analyse :

1. **OA — Operational Analysis** : besoins et activités des parties prenantes, contexte opérationnel.
2. **SA — System Analysis** : fonctions attendues du système, interfaces avec les acteurs.
3. **LA — Logical Architecture** : décomposition fonctionnelle logique, composants logiques et échanges.
4. **PA — Physical Architecture** : décomposition physique, composants matériels/logiciels, déploiement.



A noter que les termes et acronymes utilisés sont définis dans le glossaire en fin de document.

Chapter 2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)

2.1. Contexte et objectif

L'Analyse du Besoin Opérationnel (OA) décrit le contexte métier réel d'une boutique en ligne, indépendamment de tout système à construire. Elle identifie les acteurs impliqués, leurs activités opérationnelles et les échanges entre eux.

La boutique repose sur trois acteurs distincts. L'**administrateur** est l'unique responsable de la gestion des comptes utilisateurs. Le **vendeur** (propriétaire du site) prend en charge l'ensemble des opérations commerciales : catalogue, stocks, commandes et expéditions. L'**acheteur** est le client final qui navigue et passe commande. La boutique propose une livraison à destination de l'ensemble des pays de l'**Union Européenne**, via un ou plusieurs services de transport externes. Les paiements sont traités par un **prestataire de paiement externe** et acceptés par **carte bancaire** ou **virement bancaire**. L'activation du compte acheteur s'effectue via un lien envoyé par un **service de messagerie externe**.

2.1.1. Acteurs opérationnels

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Administrateur	Gestionnaire des comptes et des transporteurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme ; ajouter et gérer les transporteurs disponibles
Vendeur	Propriétaire et exploitant de la boutique	Mettre à jour ses données de compte, gérer le catalogue produits, administrer les stocks, traiter les commandes reçues, gérer les expéditions vers les pays de l'UE (déposer le colis auprès du transporteur, récupérer le numéro de suivi sur le reçu et le saisir dans la boutique), confirmer manuellement la réception des virements bancaires, consulter les rapports de ventes, traiter les litiges et réclamations, traiter les annulations après expédition en choisissant entre annulation avec condition de renvoi du colis ou annulation directe sans renvoi
Acheteur	Client de la boutique (résident dans l'UE)	S'inscrire, activer son compte via le lien reçu par email, mettre à jour ses données de compte, parcourir le catalogue, sélectionner des produits, gérer et sauvegarder son panier, passer des commandes, effectuer les paiements (carte ou virement), choisir le mode de livraison, suivre et réceptionner les livraisons, annuler une commande en autonomie depuis son compte (avant expédition), demander un retour par email au vendeur (après expédition)

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Transporteur	Service externe de livraison	Prendre en charge les colis déposés physiquement par le vendeur, assurer la livraison dans les pays de l'UE, fournir un numéro de suivi sur le reçu de dépôt, permettre le suivi en ligne via ce numéro
Prestataire de paiement	Système externe de traitement des paiements	Recevoir les demandes de paiement, autoriser ou refuser les transactions, confirmer le règlement au vendeur, gérer les remboursements
Service de messagerie	Système externe de distribution d'emails	Recevoir les demandes d'envoi de la boutique, acheminer les emails vers la boîte mail de l'acheteur (lien d'activation, confirmations, notifications)

2.1.2. Contraintes opérationnelles

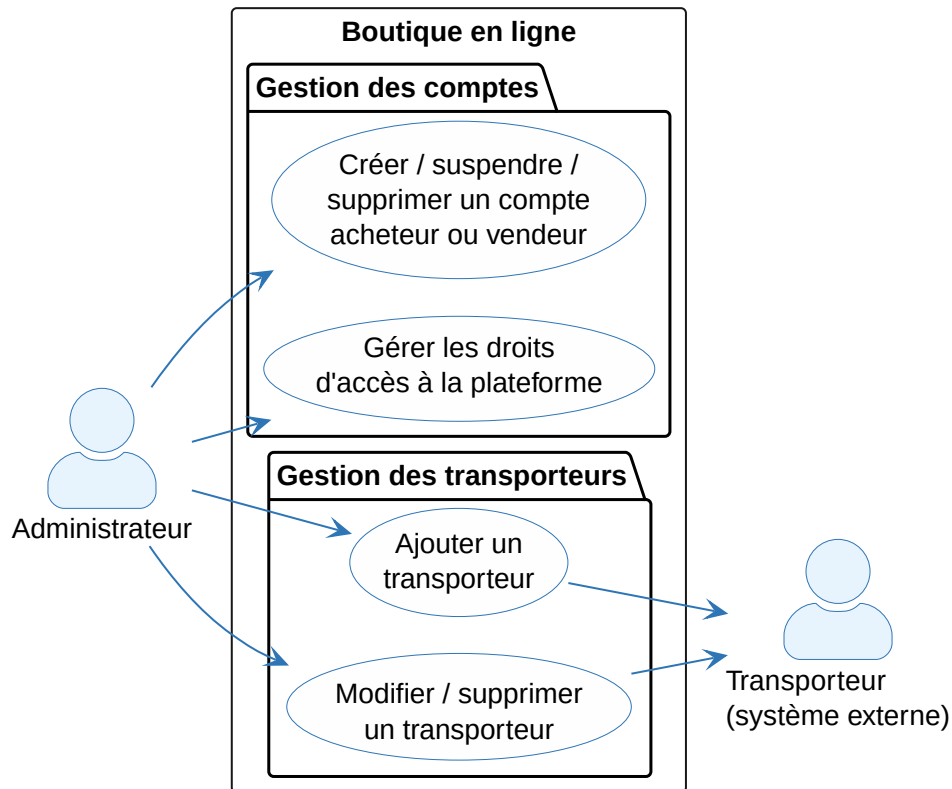
Les contraintes suivantes sont issues du contexte d'usage réel des acteurs et s'imposent indépendamment de toute décision d'architecture.

Identifiant	Contrainte	Description
COp-01	Interface responsive (PC / smartphone)	Les acteurs interagissent avec la boutique depuis des environnements variés. L'acheteur utilise principalement un smartphone pour naviguer et passer commande. Le vendeur et l'administrateur opèrent depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. L'interface doit s'adapter à toutes ces résolutions sans dégradation de l'expérience utilisateur.
COp-02	Modes de paiement acceptés	L'acheteur doit pouvoir régler ses commandes par carte bancaire ou par virement bancaire . Ces deux modes doivent être proposés lors du tunnel d'achat. Le paiement par carte est traité automatiquement via le prestataire externe ; le paiement par virement met la commande en attente de confirmation manuelle — le vendeur doit confirmer la réception effective des fonds avant que la commande ne soit prise en charge.
COp-03	Persistance du panier entre sessions	Le panier d'un acheteur authentifié est automatiquement sauvegardé sur son compte. À la reconnexion, le contenu du panier est restauré tel qu'il avait été laissé lors de la session précédente.
COp-04	Activation de compte par email	L'acheteur doit activer son compte en consultant sa boîte mail et en cliquant sur le lien qui lui est adressé après inscription. Le compte n'est accessible qu'après cette activation.

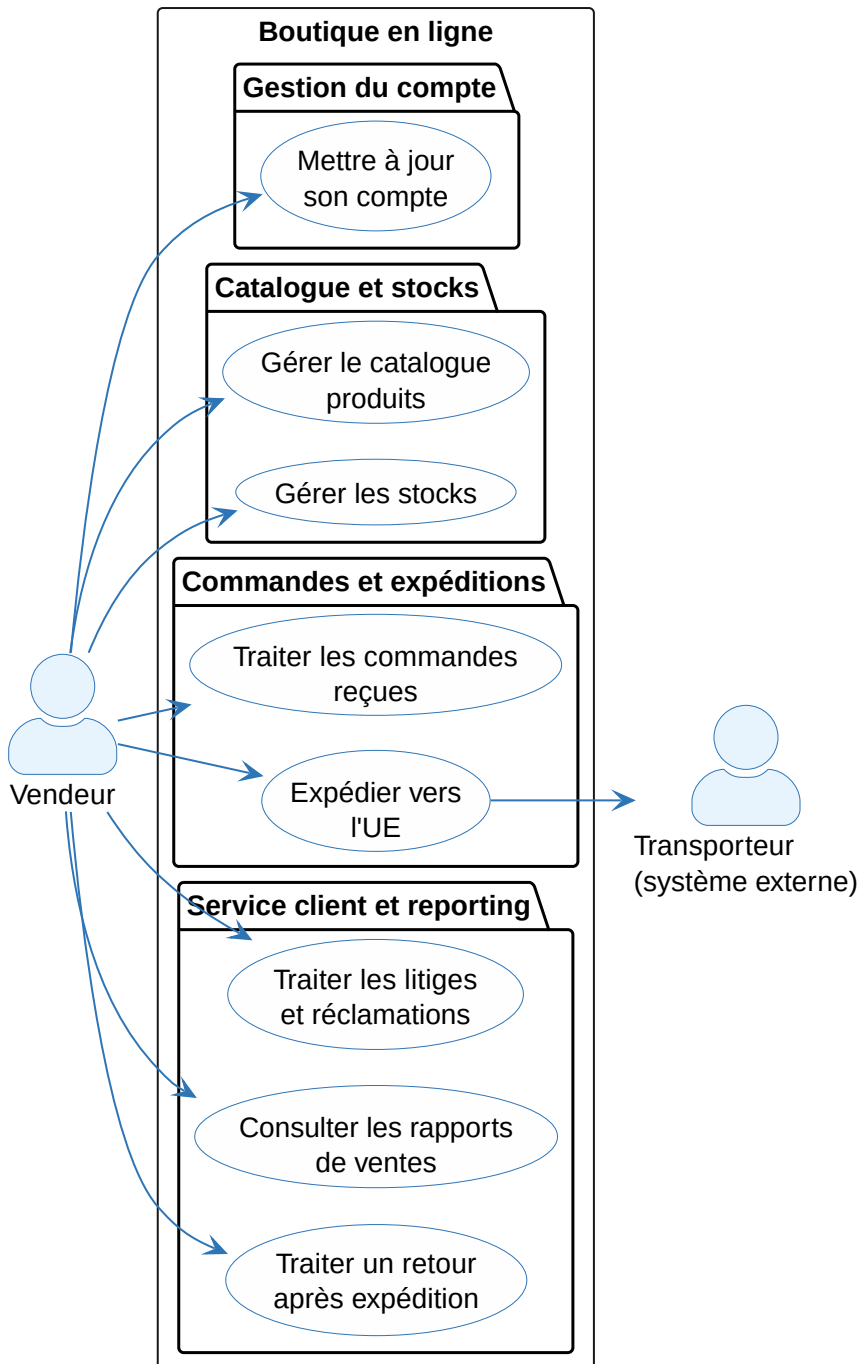
2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels

Les cas d'utilisation opérationnels sont répartis en trois vues focalisées, une par acteur principal de la boutique.

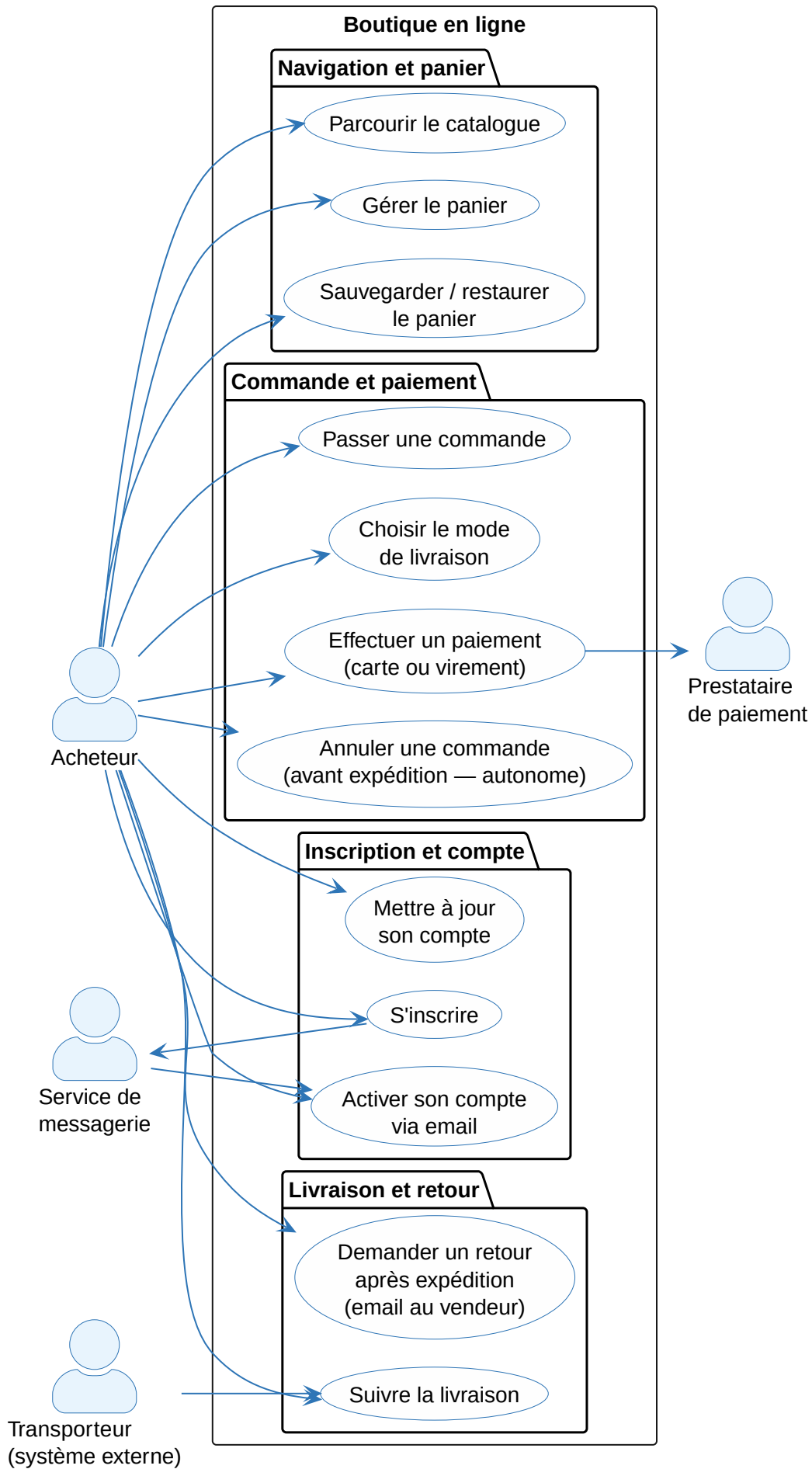
2.2.1. Vue Administrateur



2.2.2. Vue Vendeur



2.2.3. Vue Acheteur

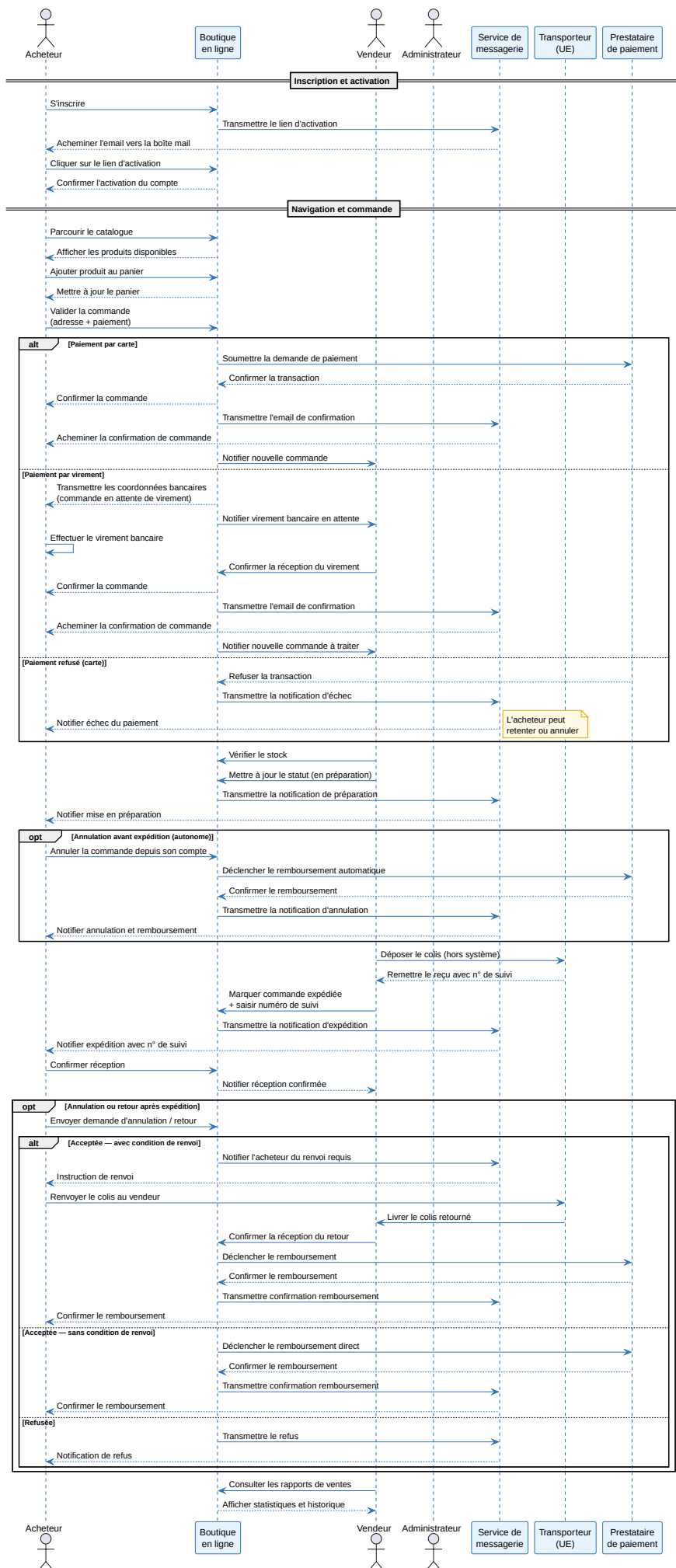


2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement

Ce diagramme modélise le flux de travail opérationnel complet, depuis l'inscription de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande.

2.4. Diagramme de séquence opérationnel — Passation de commande

Ce diagramme représente les échanges chronologiques entre les acteurs lors du processus de commande, incluant l'activation de compte via le service de messagerie.



2.5. Synthèse des activités opérationnelles

2.5.1. Administrateur

Activité	Description
Gérer les comptes utilisateurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes du vendeur et des acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme
Gérer les transporteurs	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles sur la plateforme pour les expéditions UE

2.5.2. Vendeur

Activité	Description
Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées)
Gérer le catalogue produits	Créer, modifier et supprimer les fiches produits (photos, descriptions, prix, catégories)
Gérer les stocks	Suivre les niveaux de stock, anticiper les ruptures, effectuer les réapprovisionnements
Traiter les commandes	Prendre en charge les commandes reçues, vérifier le stock, préparer les colis
Gérer les expéditions vers l'UE	Préparer le colis, le déposer auprès d'un transporteur (ex. La Poste), récupérer le numéro de suivi sur le reçu, puis saisir ce numéro dans la boutique pour marquer la commande comme expédiée et notifier l'acheteur
Traiter les litiges et réclamations	Répondre aux demandes de remboursement, gérer les retours produits
Traiter une annulation après expédition	Recevoir la demande d'annulation de l'acheteur ; accepter ou refuser la demande. En cas d'acceptation, choisir entre deux modalités : (1) avec condition de renvoi — notifier l'acheteur qu'il doit renvoyer le colis, attendre la réception du retour, puis déclencher le remboursement ; (2) sans condition de renvoi — déclencher le remboursement directement, sans exiger le retour du colis.
Confirmer la réception d'un virement bancaire	Après réception effective des fonds sur le compte bancaire du vendeur, confirmer manuellement dans la boutique la réception du virement pour déclencher la prise en charge de la commande correspondante
Consulter les rapports de ventes	Analyser les performances commerciales, le chiffre d'affaires, les produits les plus vendus

2.5.3. Acheteur

Activité	Description
S'inscrire	Créer un compte en saisissant ses informations personnelles
Activer son compte via email	Consulter sa boîte mail, ouvrir l'email reçu de la boutique et cliquer sur le lien d'activation pour rendre son compte opérationnel (COp-04)
Se connecter	S'authentifier pour accéder aux fonctionnalités d'achat
Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (adresse de livraison, mot de passe, coordonnées)
Parcourir le catalogue	Rechercher, filtrer et consulter les produits disponibles
Gérer le panier	Ajouter, modifier la quantité ou retirer des produits du panier
Sauvegarder / restaurer le panier	Le panier est automatiquement sauvegardé sur le compte de l'acheteur ; à la reconnexion, son contenu est restauré tel quel
Passer une commande	Saisir l'adresse de livraison dans un pays de l'UE, choisir le mode de livraison, valider la commande
Effectuer un paiement	Régler la commande par carte bancaire (autorisation immédiate) ou par virement bancaire (la commande reste en attente de la confirmation manuelle du vendeur jusqu'à réception effective des fonds)
Suivre la livraison	Consulter le statut d'expédition et le numéro de suivi du colis
Annuler une commande (avant expédition)	Depuis son espace compte, annuler une commande tant que le colis n'a pas encore été remis au transporteur ; le remboursement est déclenché automatiquement, sans intervention du vendeur
Demander une annulation après expédition	Contacteur le vendeur pour demander l'annulation d'une commande déjà expédiée ; le vendeur décide d'accepter ou de refuser. En cas d'acceptation avec condition de renvoi : renvoyer le colis au vendeur avant d'obtenir le remboursement. En cas d'acceptation sans condition de renvoi : recevoir le remboursement directement sans obligation de renvoyer le colis.

2.5.4. Transporteur (système externe)

Activité	Description
Prendre en charge le colis	Réceptionner les colis déposés physiquement par le vendeur pour expédition vers un pays de l'UE ; remettre un reçu avec numéro de suivi
Acheminer et livrer dans l'UE	Assurer le transport et la livraison du colis à l'adresse de l'acheteur dans le pays de destination
Permettre le suivi en ligne	Mettre à disposition un service de suivi consultable par l'acheteur grâce au numéro de suivi fourni lors du dépôt

2.5.5. Prestataire de paiement (système externe)

Activité	Description
Autoriser la transaction	Recevoir la demande de paiement, vérifier les données bancaires et autoriser ou refuser la transaction
Confirmer le règlement	Notifier la boutique et le vendeur de la bonne réception des fonds
Traiter un remboursement	Reverser tout ou partie du montant à l'acheteur en cas de litige, retour ou annulation de commande

2.5.6. Service de messagerie (système externe)

Activité	Description
Acheminer le lien d'activation	Recevoir la demande d'envoi de la boutique et délivrer à l'acheteur l'email contenant le lien d'activation de son compte (COp-04)
Acheminer les notifications	Délivrer à l'acheteur les emails de confirmation de commande, d'expédition, d'annulation et toute autre notification générée par la boutique

Chapter 3. Analyse Système (SA — System Analysis)

3.1. Contexte et objectif

L'Analyse Système (SA) décrit le système de boutique en ligne du point de vue des **fonctions que le logiciel doit remplir**, sans encore choisir de composants d'implémentation. Elle traduit les besoins opérationnels (OA) en exigences système, en identifiant les fonctions du système, leurs interfaces avec les acteurs externes et les contraintes techniques à respecter.

La SA repose sur les trois principes ARCADIA suivants :

- Décrire **ce que** le système fait, non **comment** il le fait.
- Allouer chaque besoin opérationnel à une ou plusieurs fonctions système.
- Identifier les échanges entre le système et les acteurs externes (flux, données, événements).



Le système couvre l'ensemble des interactions numériques entre les six acteurs de la boutique : Administrateur, Vendeur, Acheteur, Transporteur (externe), Prestataire de paiement (externe) et Service de messagerie (externe). Les trois acteurs externes sont des systèmes tiers ; le système ne les implémente pas, mais définit les interfaces d'échange avec eux.

3.1.1. Acteurs système et interfaces

Acteur	Type	Rôle système	Interfaces principales
Administrateur	Humain — interne	Gestion des comptes et des transporteurs	Interface d'administration back-office (web)
Vendeur	Humain — interne	Exploitation commerciale de la boutique	Interface vendeur back-office (web)
Acheteur	Humain — externe	Navigation, achat, suivi de commande	Interface acheteur front-office (web responsive / mobile)
Transporteur	Système externe	Prise en charge et livraison des colis	API de suivi et de mise à jour de statut (IFS-05)
Prestataire de paiement	Système externe	Autorisation et confirmation des transactions	API de paiement carte / virement (IFS-04)
Service de messagerie	Système externe	Acheminement des emails transactionnels (activation de compte, notifications)	SMTP / SMS Gateway — sortant (IFS-06)

3.2. Contraintes système

Les contraintes opérationnelles (COp) de l'OA sont traduites en contraintes système (CS) imposées

au logiciel.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-01	Interface responsive	Le système doit fournir une interface adaptée aux résolutions desktop et mobile (min. 320 px) sans dégradation fonctionnelle — issu de COp-01.
CS-02	Modes de paiement	Le système doit proposer deux modes de paiement lors du tunnel d'achat : carte bancaire (autorisation immédiate via l'API du prestataire) et virement bancaire (la commande est créée en état paiement_en_attente_virement ; le vendeur confirme manuellement la réception des fonds avant traitement) — issu de COp-02.
CS-03	Persistance du panier	Le système doit persister le panier d'un acheteur authentifié en base et le restaurer intégralement à chaque reconnexion — issu de COp-03.
CS-04	Livraison UE uniquement	Le système doit restreindre la saisie d'adresse de livraison aux pays membres de l'Union Européenne.
CS-05	Numéro de suivi et lien transporteur	Le système doit permettre au vendeur de saisir manuellement le numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique du colis, et afficher ce numéro accompagné du lien vers le site de suivi du transporteur dans l'espace commandes de l'acheteur.
CS-06	Journalisation financière	Le système doit journaliser toutes les transactions financières (paiement, remboursement) à des fins d'audit.
CS-07	Activation de compte par email	À l'issue de l'inscription, le système doit envoyer automatiquement un email contenant un lien d'activation tokenisé à usage unique. Le compte est activé uniquement sur clic de ce lien. Le token doit avoir une durée de validité limitée (ex. 24 h) au-delà de laquelle un renvoi est possible.

3.3. Exigences fonctionnelles système

Les fonctions système (FS) sont dérivées des cas d'utilisation opérationnels de l'OA et allouées à chaque acteur.

3.3.1. Gestion des comptes (Administrateur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-A01	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteur	UC_A1
FS-A02	Gérer les droits d'accès (rôles) sur la plateforme	UC_A1

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-A03	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles	UC_A2

3.3.2. Gestion de la boutique (Vendeur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-V01	Permettre au vendeur de mettre à jour ses données de compte	UC_V0
FS-V02	Gérer le catalogue produits — CRUD : photos, descriptions, prix, catégories	UC_V1
FS-V03	Gérer les niveaux de stock et alerter en cas de rupture imminente	UC_V2
FS-V04	Recevoir et traiter les nouvelles commandes (notification, vérification stock)	UC_V3
FS-V05	Permettre au vendeur de déclarer l'expédition d'une commande en saisissant le numéro de suivi récupéré sur le reçu de dépôt physique ; passer la commande en état expédiée et notifier l'acheteur avec ce numéro	UC_V4
FS-V06	Traiter les litiges et réclamations (remboursement, retour)	UC_V5
FS-V07	Consulter les rapports de ventes (CA, produits, historique)	UC_V6
FS-V08	Traiter les demandes d'annulation : avant expédition (accepter/refuser) ; après expédition, choisir entre annulation avec condition de renvoi ou annulation directe sans renvoi	UC_V7
FS-V09	Confirmer manuellement la réception d'un virement bancaire et déclencher la prise en charge de la commande correspondante	—

3.3.3. Expérience d'achat (Acheteur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B01	Gérer l'inscription de l'acheteur et envoyer un email d'activation avec lien tokenisé	UC_B0
FS-B10	Valider et activer le compte acheteur sur clic du lien d'activation (token à usage unique, expirant)	UC_B0
FS-B02	Permettre à l'acheteur de mettre à jour ses données de compte	UC_B_ACC
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue produits disponibles	UC_B1
FS-B04	Gérer le panier (ajout, modification de quantité, suppression)	UC_B2

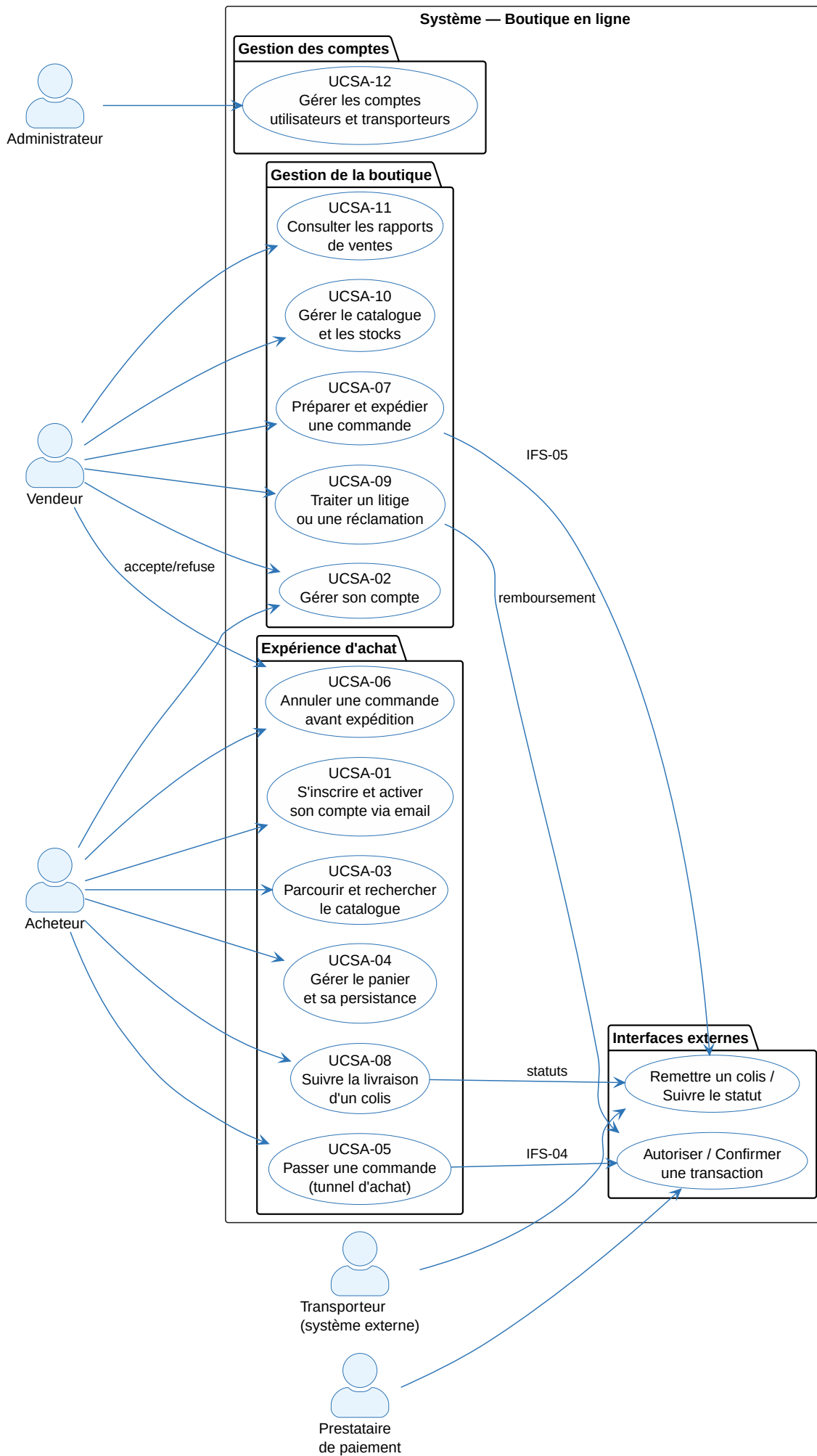
ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B05	Sauvegarder et restaurer le panier entre sessions (CS-03)	UC_B2B
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat (adresse, mode de livraison, validation)	UC_B3 / UC_B4B
FS-B07	Soumettre le paiement au prestataire externe — carte ou virement (CS-02)	UC_B4
FS-B08	Afficher le suivi de livraison en temps réel (numéro de suivi, statuts)	UC_B5 / UC_C3
FS-B09	Permettre l'annulation d'une commande avant expédition	UC_B6

3.3.4. Interfaces externes

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-P01	Soumettre une demande d'autorisation de transaction au prestataire de paiement	UC_P1
FS-P02	Recevoir la confirmation ou le refus de transaction et notifier les parties	UC_P2
FS-P03	Déclencher et confirmer un remboursement via le prestataire	UC_P3
FS-C01	Afficher à l'acheteur le numéro de suivi et l'URL du site de suivi du transporteur depuis son espace commandes	UC_C3

3.4. Diagramme de cas d'utilisation système

Ce diagramme présente les cas d'utilisation système (UCSA), dérivés des cas opérationnels, du point de vue des interactions avec le système logiciel.



3.5. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées

3.5.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email

Champ	Description
Identifiant	UCSA-01
Acteurs	Acheteur (principal) ; Service de notification email — IFS-06 (secondaire)
Préconditions	Aucun compte existant avec cette adresse email
Déclencheur	L'acheteur soumet le formulaire d'inscription
Scénario nominal	1. L'acheteur saisit son email, son mot de passe et ses informations de compte. 2. Le système crée le compte avec le statut « en attente d'activation » (FS-B01). 3. Le système génère un token d'activation à usage unique avec une durée de validité de 24 h (CS-07). 4. Le système envoie un email contenant le lien d'activation tokenisé (IFS-06 / FS-B10). 5. L'acheteur clique sur le lien depuis sa messagerie. 6. Le système vérifie la validité du token (non expiré, non déjà utilisé). 7. Le système active le compte et redirige l'acheteur vers la page de connexion.
Scénarios alternatifs	• 6a. Le token est expiré (> 24 h) : le système retourne une erreur et propose un renvoi du lien. • 6b. Le token a déjà été utilisé : le système affiche « compte déjà activé ». • 2a. L'adresse email est déjà utilisée : le système retourne une erreur sans créer de doublon.
Postconditions	Compte acheteur actif ; l'acheteur peut s'authentifier et accéder aux fonctionnalités d'achat.
Exigences liées	FS-B01, FS-B10, CS-07, IFS-06

3.5.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-05
Acteurs	Acheteur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Acheteur authentifié ; panier non vide ; adresse de livraison dans un pays de l'UE
Déclencheur	L'acheteur clique sur « Valider le panier »

Champ	Description
Scénario nominal (carte bancaire)	1. Le système affiche le récapitulatif du panier. 2. L'acheteur saisit ou sélectionne une adresse de livraison (pays UE — CS-04). 3. Le système affiche les modes de livraison disponibles et leurs tarifs. 4. L'acheteur choisit un mode de livraison. 5. L'acheteur choisit le paiement par carte et saisit ses informations bancaires (CS-02). 6. Le système soumet la demande au prestataire de paiement (IFS-04 / FS-P01). 7. Le prestataire autorise la transaction. 8. Le système confirme la commande, réserve le stock et notifie l'acheteur et le vendeur.
Scénario alternatif — virement bancaire	• 5b. L'acheteur choisit le paiement par virement : le système crée la commande en état paiement_en_attente_virement et transmet les coordonnées bancaires du vendeur à l'acheteur. Le stock est pré-réservé. Le vendeur reçoit une notification de virement en attente. Après réception effective des fonds, le vendeur confirme manuellement (FS-V09) ; le système passe la commande en état en_attente et notifie l'acheteur de la prise en charge.
Scénarios alternatifs — erreurs	• 6a. Le prestataire refuse la transaction carte : le système notifie l'acheteur et l'invite à réessayer ou à changer de mode de paiement. • 2a. L'adresse de livraison est hors UE : le système affiche un message d'erreur et bloque la validation.
Postconditions	Commande créée en base ; paiement autorisé (carte) ou en attente de confirmation vendeur (virement) ; vendeur notifié ; stock réservé.
Exigences liées	FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-V09, CS-02, CS-04

3.5.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-06
Acteurs	Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande existante dans l'état en_attente ou en_préparation (avant expédition), ou dans l'état expédiée (après expédition)
Déclencheur	L'acheteur soumet une demande d'annulation depuis son espace commandes

Champ	Description
Scénario nominal — annulation avant expédition	1. Le système transmet la demande d’annulation au vendeur. 2. Le vendeur vérifie que le colis n’a pas encore été remis au transporteur. 3. Le vendeur accepte l’annulation dans le système. 4. Le système déclenche un remboursement via le prestataire (IFS-04 / FS-P03). 5. Le prestataire confirme le remboursement. 6. Le système notifie l’acheteur de l’annulation et du remboursement ; le stock est libéré.
Scénario alternatif — annulation après expédition, avec condition de renvoi	• 2b. Le colis est déjà expédié. Le vendeur accepte l’annulation avec condition de renvoi : le système passe la commande en état en_attente_retour et notifie l’acheteur qu’il doit renvoyer le colis. • 3b. L’acheteur renvoie le colis ; le vendeur confirme la réception dans le système. • 4b. Le système déclenche le remboursement (FS-P03) ; la commande passe en état annulée.
Scénario alternatif — annulation après expédition, sans condition de renvoi	• 2c. Le colis est déjà expédié. Le vendeur accepte l’annulation sans condition de renvoi : le système déclenche immédiatement le remboursement (FS-P03) sans exiger le retour du colis. • 3c. Le prestataire confirme le remboursement ; la commande passe en état annulée.
Scénarios d’erreur	• 3d. Le vendeur refuse la demande d’annulation (toutes situations) : le système notifie l’acheteur du refus ; la commande reste dans son état courant.
Postconditions	Commande en état en_attente_retour (attente du retour) ou annulée (remboursement confirmé) ; stock libéré si applicable.
Exigences liées	FS-B09, FS-V08, FS-P03

3.5.4. UCSA-02 : Gérer son compte

Champ	Description
Identifiant	UCSA-02
Acteurs	Acheteur ou Vendeur (principal)
Préconditions	Utilisateur authentifié
Déclencheur	L’utilisateur accède à la section « Mon compte »

Champ	Description
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède au formulaire de mise à jour de son profil. 2. Il modifie les champs souhaités (nom, adresse, mot de passe, etc.). 3. Le système valide les données saisies (unicité de l'email, format du mot de passe). 4. Le système enregistre les modifications et confirme la mise à jour.
Scénarios alternatifs	• 3a. L'adresse email est déjà utilisée par un autre compte : le système retourne une erreur sans modifier le compte. • 3b. Les données saisies sont invalides (format incorrect) : le système signale les champs en erreur.
Postconditions	Données du compte mises à jour en base.
Exigences liées	FS-V01, FS-B02

3.5.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue

Champ	Description
Identifiant	UCSA-03
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Aucune — accessible sans authentification
Déclencheur	L'acheteur accède à la page catalogue ou saisit un terme de recherche
Scénario nominal	1. Le système affiche le catalogue des produits disponibles (statut « publié »). 2. L'acheteur peut filtrer par catégorie, prix ou disponibilité. 3. L'acheteur peut saisir un terme de recherche textuelle. 4. Le système retourne la liste filtrée ou les résultats correspondants. 5. L'acheteur sélectionne un produit pour en consulter le détail.
Scénarios alternatifs	• 4a. Aucun produit ne correspond aux critères : le système affiche un message « aucun résultat » et propose de réinitialiser les filtres.
Postconditions	Liste de produits affichée ; l'acheteur peut ajouter un produit au panier.
Exigences liées	FS-B03

3.5.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance

Champ	Description
Identifiant	UCSA-04
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Acheteur authentifié
Déclencheur	L'acheteur ajoute, modifie ou supprime un produit du panier

Champ	Description
Scénario nominal	1. L'acheteur ajoute un produit au panier depuis le catalogue (FS-B04). 2. Le système vérifie la disponibilité en stock. 3. Le système met à jour le panier et affiche le récapitulatif. 4. Le panier est automatiquement sauvegardé en base (FS-B05 / CS-03). 5. À la reconnexion, le système restaure intégralement le panier sauvegardé.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le produit demandé est en rupture de stock : le système bloque l'ajout et informe l'acheteur. • 3a. L'acheteur vide le panier : le système supprime toutes les lignes et conserve un panier vide en base.
Postconditions	Panier mis à jour et persisté en base ; restaurable à la prochaine session.
Exigences liées	FS-B04, FS-B05, CS-03

3.5.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande

Champ	Description
Identifiant	UCSA-07
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Commande en état « en_préparation »
Déclencheur	Le vendeur a déposé le colis au point de dépôt du transporteur et dispose du numéro de suivi inscrit sur le reçu
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la commande dans le back-office et vérifie la disponibilité du stock (FS-V03). 2. Le vendeur prépare le colis et le dépose physiquement auprès du transporteur (hors système). 3. Le vendeur récupère le numéro de suivi sur le reçu de dépôt. 4. Le vendeur ouvre le formulaire de déclaration d'expédition dans le back-office et saisit le numéro de suivi (FS-V05). 5. Le système enregistre le numéro de suivi, passe la commande en état expédiée et notifie l'acheteur par email avec le numéro de suivi (IFS-06).
Scénarios alternatifs	• 1a. Le stock est insuffisant : le vendeur alerte l'acheteur du délai de réapprovisionnement avant expédition. • 4a. Le vendeur valide le formulaire sans saisir de numéro de suivi : le système bloque la soumission et affiche une erreur (champ obligatoire).
Postconditions	Commande en état expédiée ; numéro de suivi enregistré en base ; acheteur notifié.

Champ	Description
Exigences liées	FS-V03, FS-V04, FS-V05, CS-04, CS-05

3.5.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis

Champ	Description
Identifiant	UCSA-08
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Commande en état « expédiée » ; numéro de suivi enregistré en base
Déclencheur	L'acheteur consulte le suivi de sa commande depuis son espace commandes
Scénario nominal	1. L'acheteur accède à la page de détail de sa commande (FS-B08). 2. Le système affiche le numéro de suivi et le lien vers le site de suivi du transporteur (FS-C01 / CS-05). 3. L'acheteur clique sur le lien et consulte l'acheminement directement sur le site du transporteur.
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucun numéro de suivi enregistré : le système affiche « en cours d'expédition — numéro de suivi non disponible » et invite l'acheteur à contacter le vendeur.
Postconditions	L'acheteur dispose du numéro de suivi et peut consulter l'acheminement sur le site du transporteur.
Exigences liées	FS-B08, FS-C01, CS-05

3.5.9. UCSA-09 : Traiter un litige ou une réclamation

Champ	Description
Identifiant	UCSA-09
Acteurs	Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande livrée ou annulée ; réclamation non encore ouverte pour cette commande
Déclencheur	L'acheteur soumet une réclamation depuis son espace commandes

Champ	Description
Scénario nominal	1. L'acheteur ouvre une réclamation en précisant le motif (non-réception, article défectueux, etc.). 2. Le système enregistre la réclamation (statut « ouverte ») et notifie le vendeur. 3. Le vendeur examine la réclamation et décide de l'issue (retour accepté, remboursement). 4. Si remboursement accordé : le système déclenche le remboursement via le prestataire (FS-P03 / IFS-04). 5. Le prestataire confirme le remboursement. 6. Le système clôture la réclamation et notifie l'acheteur.
Scénarios alternatifs	• 3a. Le vendeur rejette la réclamation : le système notifie l'acheteur du refus ; la réclamation passe en statut « clôturée ».
Postconditions	Réclamation clôturée ; remboursement déclenché si applicable.
Exigences liées	FS-V06, FS-P03, IFS-04

3.5.10. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks

Champ	Description
Identifiant	UCSA-10
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur accède au back-office catalogue ou stocks
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la liste des produits existants. 2. Il peut créer un produit (nom, description, prix, photos, catégorie — FS-V02), le modifier ou l'archiver. 3. Il consulte les niveaux de stock de chaque produit (FS-V03). 4. Il met à jour les quantités disponibles et définit un seuil d'alerte. 5. Le système déclenche une alerte si le stock descend sous le seuil.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur tente d'archiver un produit référencé dans une commande active : le système bloque l'archivage et affiche un avertissement.
Postconditions	Catalogue et stocks mis à jour ; les acheteurs voient le catalogue actualisé.
Exigences liées	FS-V02, FS-V03

3.5.11. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes

Champ	Description
Identifiant	UCSA-11
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur accède à la section « Rapports » du back-office
Scénario nominal	1. Le vendeur sélectionne une période ou un filtre (produit, catégorie). 2. Le système calcule et affiche le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et les produits les plus vendus (FS-V07). 3. Le vendeur peut consulter l'historique détaillé des commandes passées.
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucune commande sur la période sélectionnée : le système affiche un tableau vide avec un message explicatif.
Postconditions	Rapport affiché ; aucune modification des données métier.
Exigences liées	FS-V07

3.5.12. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs

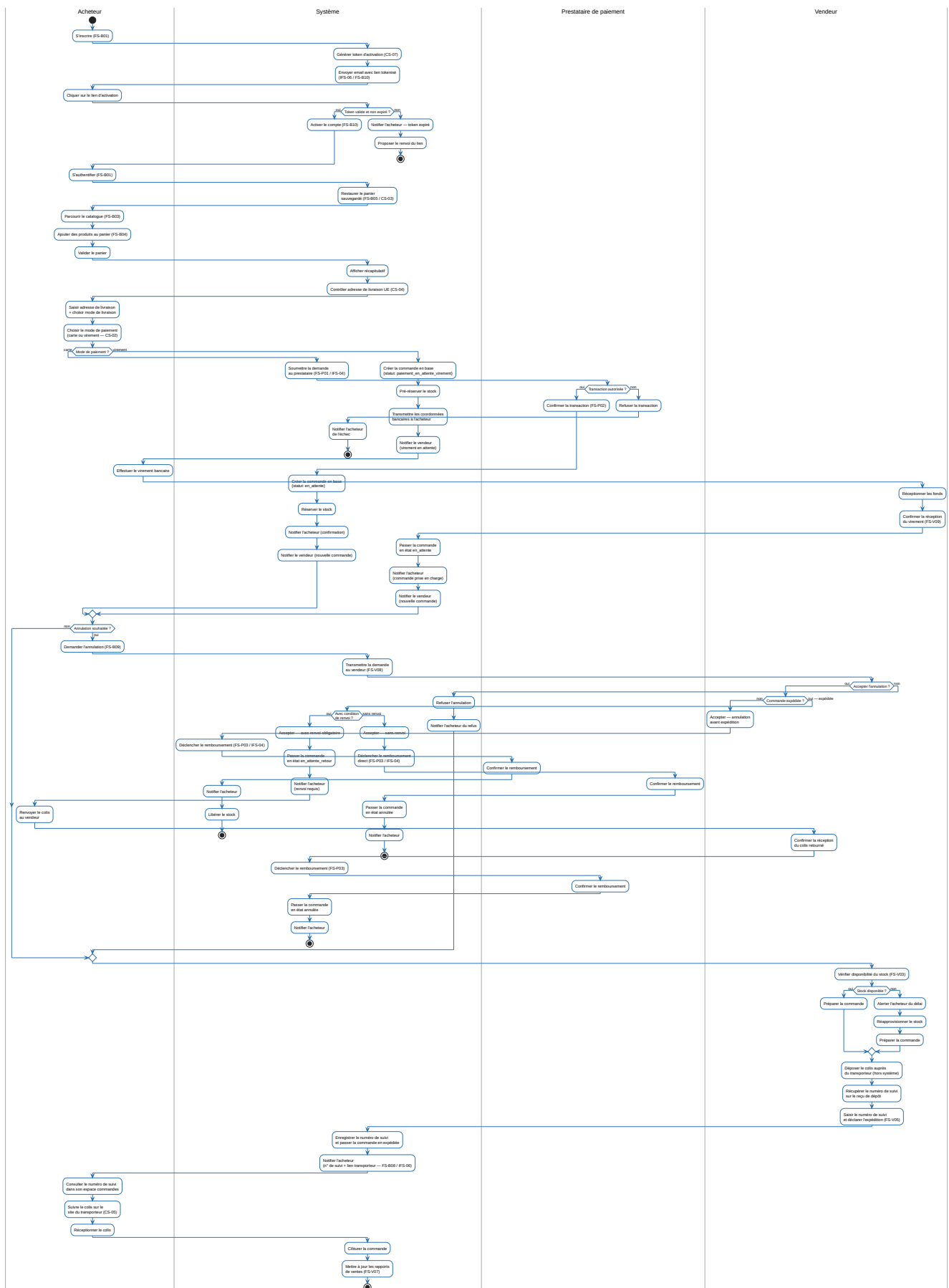
Champ	Description
Identifiant	UCSA-12
Acteurs	Administrateur (principal)
Préconditions	Administrateur authentifié
Déclencheur	L'administrateur accède à la console d'administration
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des comptes utilisateurs (vendeurs et acheteurs). 2. Il peut créer, modifier, suspendre ou supprimer un compte (FS-A01), et ajuster les rôles (FS-A02). 3. Il accède à la liste des transporteurs configurés. 4. Il peut ajouter, modifier ou supprimer un transporteur (FS-A03).
Scénarios alternatifs	• 2a. L'adresse email du nouveau compte est déjà utilisée : le système retourne une erreur de duplication. • 4a. Le transporteur est référencé dans des expéditions en cours : le système bloque la suppression et propose la désactivation.
Postconditions	Comptes et transporteurs mis à jour ; modifications effectives immédiatement.
Exigences liées	FS-A01, FS-A02, FS-A03

3.5.13. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire

Champ	Description
Identifiant	UCSA-13
Acteurs	Vendeur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande existante en état paiement_en_attente_virement ; vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur constate la réception des fonds sur son compte bancaire et souhaite valider la commande correspondante
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la liste des commandes en attente de virement dans le back-office. 2. Le vendeur sélectionne la commande concernée et clique sur « Confirmer la réception du virement » (FS-V09). 3. Le système enregistre la confirmation, passe la commande en état en_attente et met à jour le statut du paiement. 4. Le système notifie l'acheteur que sa commande est prise en charge (IFS-06). 5. La commande suit le flux normal de préparation et d'expédition.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur ne reçoit pas les fonds : il peut rejeter la commande ; le système annule la commande, libère le stock pré-réservé et notifie l'acheteur.
Postconditions	Commande en état en_attente ; paiement enregistré comme confirmé ; acheteur notifié.
Exigences liées	FS-V09, CS-02

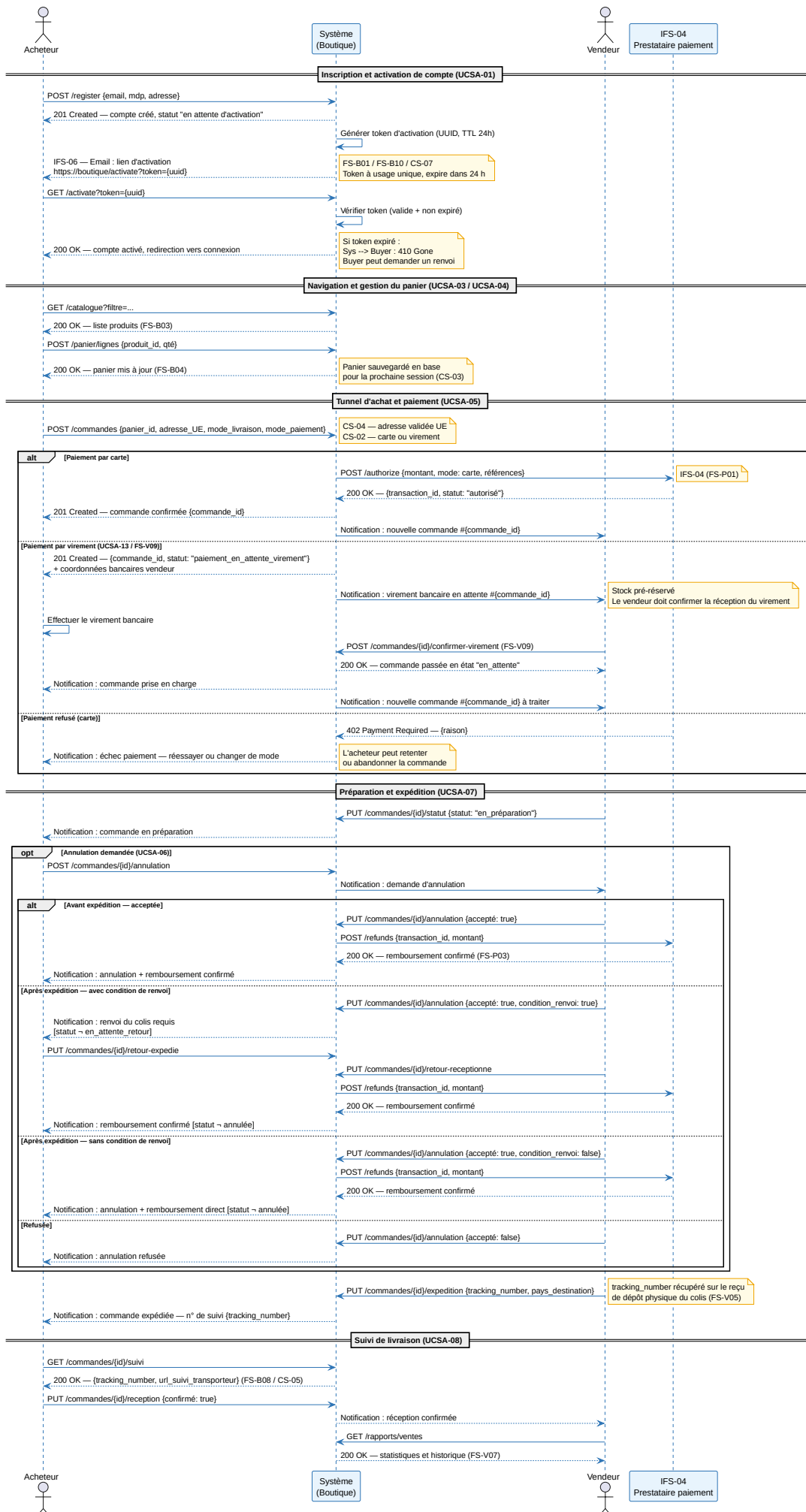
3.6. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet

Ce diagramme modélise le flux système de bout en bout, depuis la connexion de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande, en faisant apparaître les échanges avec les systèmes externes.



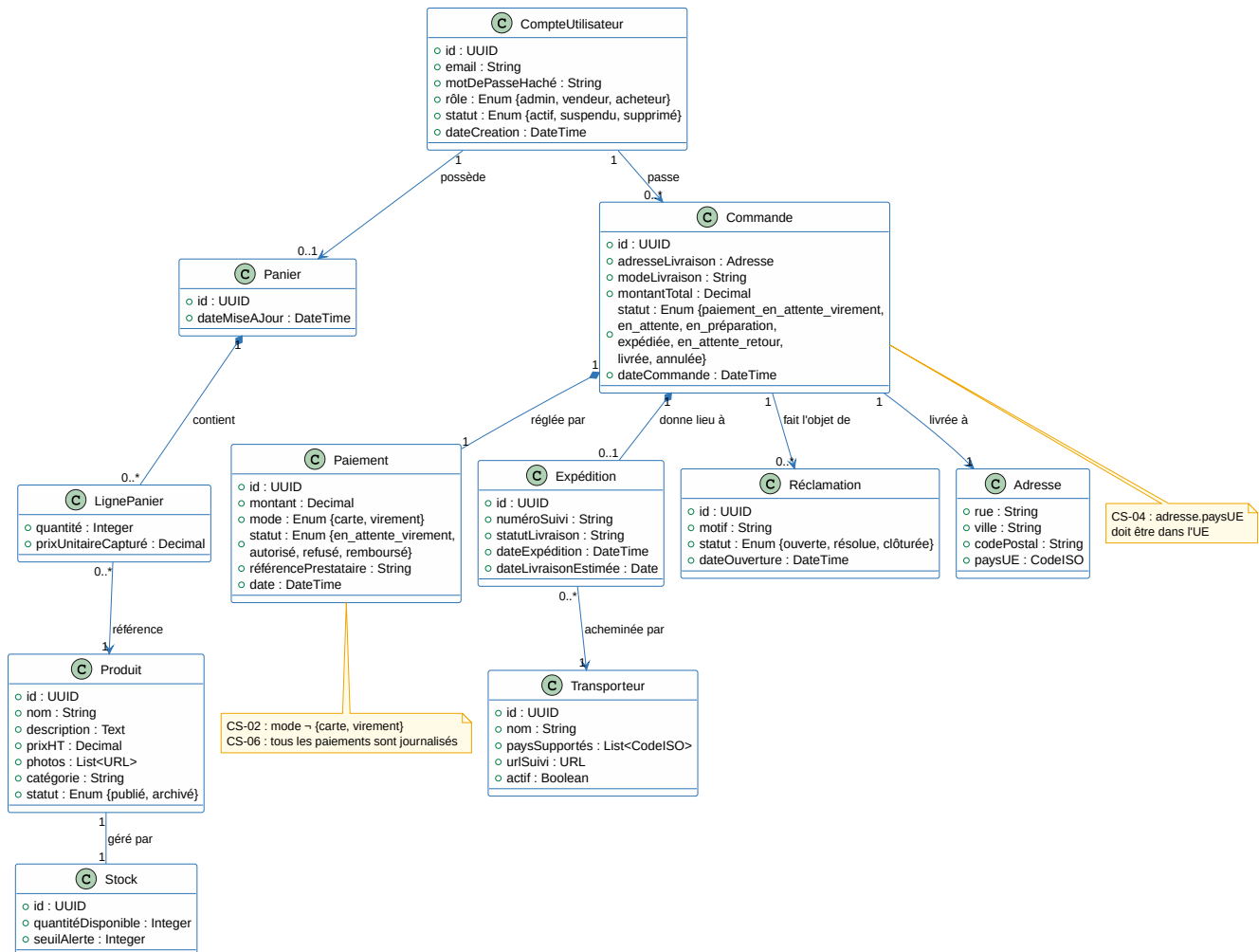
3.7. Diagramme de séquence système — Passation de commande

Ce diagramme représente les échanges chronologiques entre les acteurs et le système lors du flux de commande nominal, en mettant en évidence les interfaces externes (IFS-04 et IFS-05).



3.8. Diagramme de classes logique — Modèle de données système

Ce diagramme représente les entités manipulées par le système, leurs attributs principaux et leurs relations. Il constitue le modèle de données logique de la SA, indépendant de toute technologie de persistance.



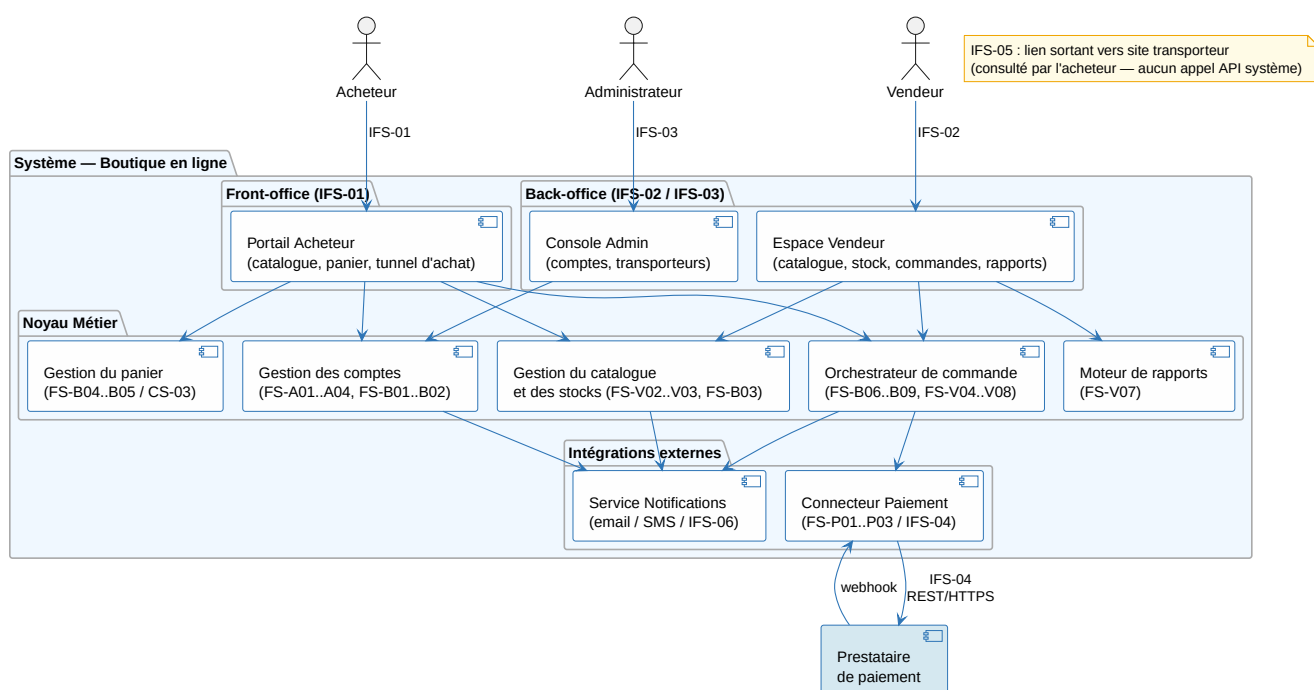
3.9. Interfaces système (IFS)

Identifiant	Interface	Type / Canal	Données échangées
IFS-01	Portail acheteur (front-office)	Web responsive HTTPS (CS-01)	Catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi commande, profil
IFS-02	Back-office vendeur	Web HTTPS — desktop-first	Catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports de ventes
IFS-03	Back-office administrateur	Web HTTPS — desktop-first	Comptes utilisateurs, transporteurs, logs d'audit

Identifiant	Interface	Type / Canal	Données échangées
IFS-04	API prestataire de paiement	REST/HTTPS — appel sortant + webhook entrant	Demande d'autorisation, confirmation de transaction, déclenchement de remboursement
IFS-05	Site de suivi transporteur	Lien web — sortant (côté acheteur)	L'acheteur utilise le numéro de suivi pour consulter l'acheminement directement sur le site du transporteur ; aucun appel API entre le système et le transporteur
IFS-06	Notifications email / SMS	SMTP / SMS Gateway — sortant	Confirmation de commande, expédition, annulation, alerte de rupture de stock

3.10. Diagramme de composants système

Ce diagramme identifie les grands blocs fonctionnels du système et leurs dépendances, sans préjuger de l'architecture technique retenue lors de la LA (Logical Architecture).



3.11. Matrice de traçabilité OA → SA

La matrice ci-dessous assure la couverture complète de chaque besoin opérationnel de l'OA par au moins une exigence ou fonction système de la SA.

UC / COp (OA)	Besoin opérationnel	Fonctions SA	UCSA
UC_A1	Gérer les comptes utilisateurs	FS-A01, FS-A02	UCSA-12

UC / COp (OA)	Besoin opérationnel	Fonctions SA	UCSA
UC_A2	Gérer les transporteurs	FS-A03	UCSA-12
UC_B0	S'inscrire / activer son compte via lien email	FS-B01, FS-B10, CS-07	UCSA-01, UCSA-02
UC_B_ACC	Mettre à jour son compte (acheteur)	FS-B02	UCSA-02
UC_B1	Parcourir le catalogue	FS-B03	UCSA-03
UC_B2 / UC_B2B	Gérer et persister le panier	FS-B04, FS-B05	UCSA-04
UC_B3 / UC_B4B	Passer une commande / choisir la livraison	FS-B06	UCSA-05
UC_B4	Effectuer un paiement	FS-B07, FS-P01, FS-P02	UCSA-05
UC_B5	Suivre la livraison (numéro de suivi + lien site transporteur)	FS-B08, FS-C01	UCSA-08
UC_B6 / UC_V7	Annuler une commande	FS-B09, FS-V08, FS-P03	UCSA-06
UC_V0	Mettre à jour son compte (vendeur)	FS-V01	UCSA-02
UC_V1	Gérer le catalogue produits	FS-V02	UCSA-10
UC_V2	Gérer les stocks	FS-V03	UCSA-10
UC_V3	Traiter les commandes reçues	FS-V04	UCSA-07
UC_V4	Expédier vers l'UE — dépôt physique + saisie manuelle du numéro de suivi	FS-V05	UCSA-07
UC_V5	Traiter les litiges et réclamations	FS-V06, FS-P03	UCSA-09
UC_V6	Consulter les rapports de ventes	FS-V07	UCSA-11
—	Confirmer réception d'un virement bancaire	FS-V09	UCSA-13
—	Annulation après expédition avec/sans condition de renvoi	FS-V08	UCSA-06
COp-01	Interface responsive	CS-01	—
COp-02	Modes de paiement carte / virement	CS-02, CS-06	UCSA-05
COp-03	Persistance du panier entre sessions	CS-03, FS-B05	UCSA-04
—	Activation de compte par lien email	CS-07, FS-B01, FS-B10	UCSA-01

Chapter 4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture)

4.1. Contexte et objectif

L'Architecture Logique (LA) définit la **décomposition interne du système** en composants logiques cohérents, leurs responsabilités, leurs interfaces et leurs interactions. Elle répond à la question : **comment le système est-il structuré pour remplir les fonctions identifiées en SA ?**

La LA ne choisit pas encore de technologies d'implémentation (langages, frameworks, bases de données) — c'est le rôle de la PA (Physical Architecture). Elle pose les **frontières architecturales stables** sur lesquelles la PA s'appuiera.



Chaque composant logique de la LA est tracé vers une ou plusieurs fonctions système (FS) de la SA. Les interfaces logiques (IFL) précisent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole de transport retenu en PA.

4.1.1. Principes architecturaux retenus

- **Séparation des responsabilités** — chaque composant a une responsabilité unique et cohérente.
- **Couplage faible** — les composants communiquent via des interfaces contractuelles explicites (IFL).
- **Traçabilité SA → LA** — toute fonction système (FS) est allouée à exactement un composant logique.
- **Isolation des systèmes externes** — les intégrations tierces (paiement, transporteur, messagerie) sont encapsulées dans des composants dédiés de type **adaptateur**.

4.2. Décomposition en composants logiques

Le système est structuré en cinq couches logiques : **Présentation**, **Application**, **Domaine**, **Infrastructure** et **Intégrations externes**.

4.2.1. Vue d'ensemble des composants

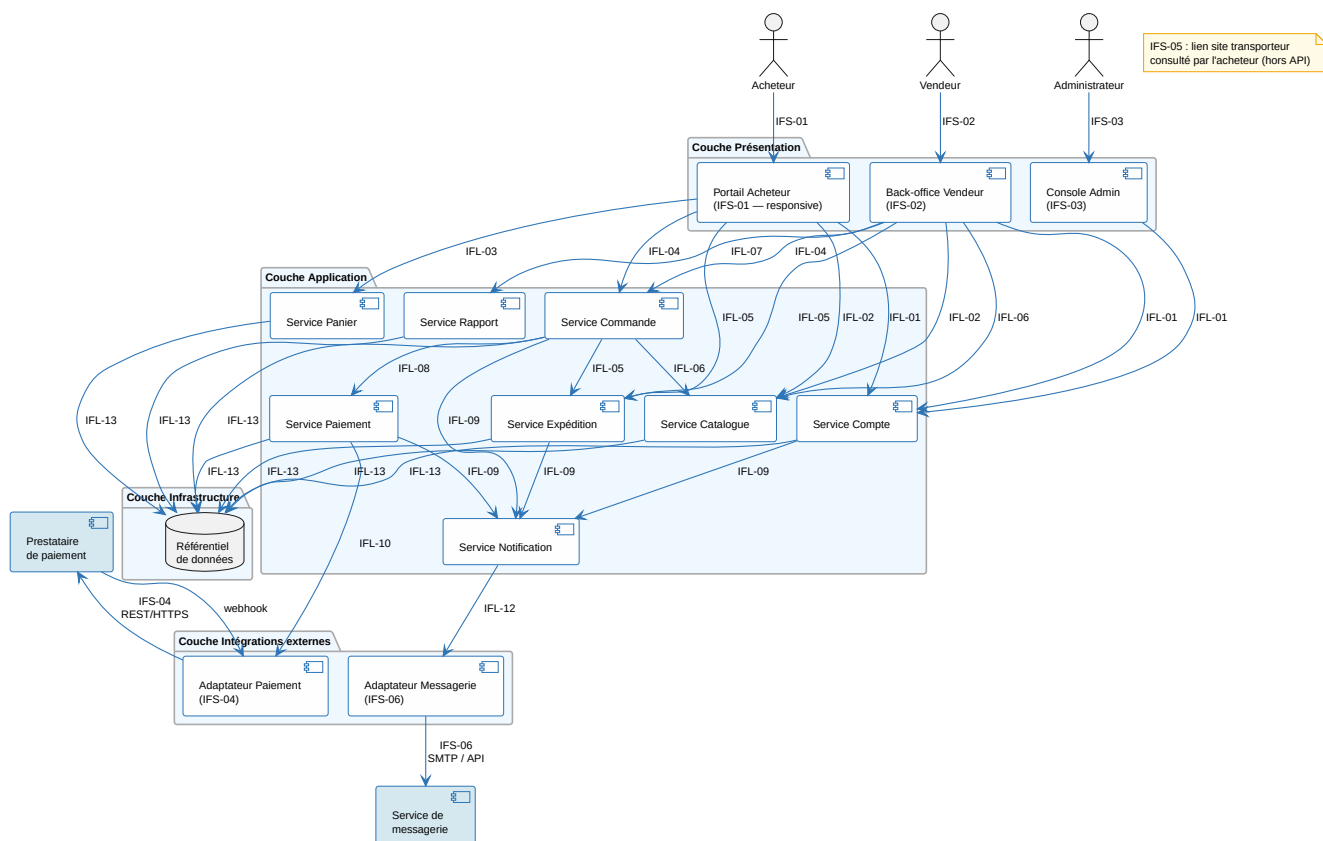
Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Portail Acheteur	Présentation	Interface web responsive — catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi de commande, profil acheteur	FS-B01..B10, FS-B03..B09

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Back-office Vendeur	Présentation	Interface web desktop — gestion catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports	FS-V01..V08
Console Administrateur	Présentation	Interface web desktop — gestion des comptes, des transporteurs	FS-A01..A03
Service Compte	Application	Inscription, activation par token email, authentification, gestion du profil, gestion des rôles	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-A01, FS-A02
Service Catalogue	Application	CRUD produits, gestion des catégories, recherche et filtrage, publication / archivage, suivi des niveaux de stock, réservation à la commande, libération à l'annulation, alertes de rupture	FS-V02, FS-V03, FS-B03
Service Commande	Application	Orchestration du tunnel d'achat, création et cycle de vie des commandes (états : paiement_en_attente_virement, en_attente, en_préparation, expédiée, en_attente_retour, livrée, annulée), gestion des annulations avant et après expédition (avec ou sans condition de renvoi)	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V07, FS-V08
Service Panier	Application	Gestion du panier en session et persistance inter-sessions, restauration à la reconnexion	FS-B04, FS-B05
Service Paiement	Application	Soumission des demandes d'autorisation (carte), gestion des paiements par virement en attente de confirmation manuelle (FS-V09), traitement des confirmations et refus, déclenchement des remboursements, journalisation	FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Expédition	Application	Déclaration d'expédition avec saisie obligatoire du numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, enregistrement et exposition du numéro de suivi à l'acheteur, gestion des retours de colis (état <code>en_attente_retour</code>)	FS-V05, FS-C01, FS-B08
Service Notification	Application	Émission de toutes les notifications sortantes (email d'activation, confirmations, alertes)	FS-B01 (token), FS-B10 (activation), notifications liées à FS-V04, FS-P02, FS-V05
Service Rapport	Application	Agrégation des données de ventes, génération des rapports et statistiques	FS-V07
Adaptateur Paiement	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-04 — traduction des appels internes vers l'API du prestataire de paiement et des webhooks entrants	FS-P01, FS-P02, FS-P03
Adaptateur Messagerie	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-06 — envoi des emails via le service de messagerie externe	FS-B01, toutes notifications
Référentiel de données	Infrastructure	Persistance de toutes les entités métier (comptes, produits avec stock, paniers, commandes, paiements, expéditions, réclamations)	Support de toutes les FS

4.3. Diagramme de composants logiques

Ce diagramme représente l'architecture logique complète du système, les cinq couches, les composants et leurs interfaces logiques (IFL).



4.4. Interfaces logiques (IFL)

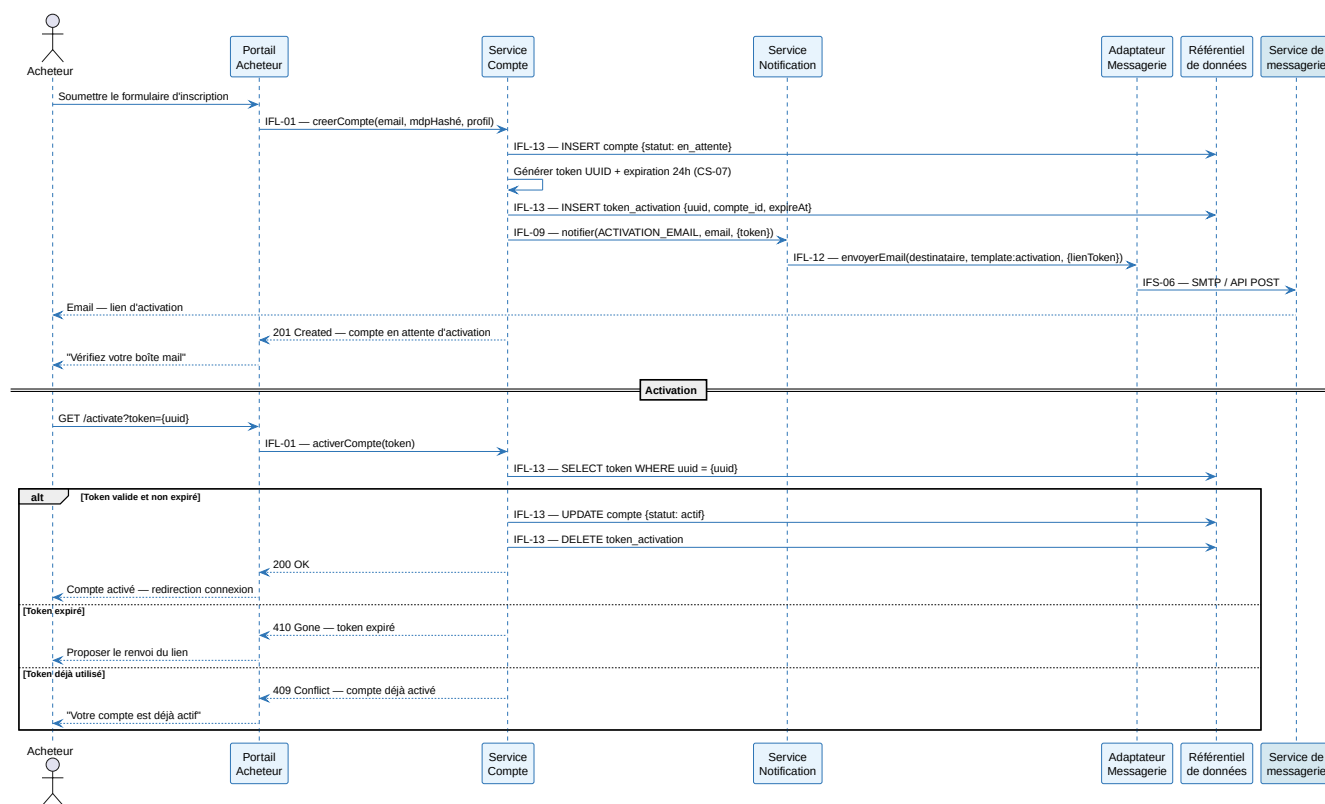
Les interfaces logiques définissent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole technique retenu en PA.

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-01	Portails (UI)	Service Compte	Inscription, activation token, authentification, mise à jour profil, gestion rôles, gestion transporteurs	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-A01..A03
IFL-02	Portails (UI)	Service Catalogue	Lister produits, rechercher, filtrer, CRUD produits et catégories	FS-B03, FS-V02
IFL-03	Portail Acheteur	Service Panier	Ajouter / modifier / supprimer une ligne, obtenir le panier courant, restaurer le panier sauvegardé	FS-B04, FS-B05

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-04	Portails (UI)	Service Commande	Créer une commande, lister les commandes, mettre à jour le statut, demander une annulation (avec flag condition_renvoy pour les annulations post-expédition), confirmer retour reçu	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V08
IFL-05	Portails (UI) / Service Commande	Service Expédition	Déclarer une expédition (avec tracking_number obligatoire saisi par le vendeur depuis le reçu de dépôt), obtenir le numéro de suivi et l'URL du site transporteur, confirmer la réception d'un retour	FS-V05, FS-C01, FS-B08
IFL-06	Service Commande / Portail Vendeur	Service Catalogue	Réserver du stock, libérer du stock, interroger les niveaux, déclencher une alerte rupture	FS-V03
IFL-07	Back-office Vendeur	Service Rapport	Obtenir les agrégats de ventes, l'historique, les statistiques produits	FS-V07
IFL-08	Service Commande	Service Paiement	Demander une autorisation (carte), enregistrer un virement en attente, confirmer la réception d'un virement (FS-V09), demander un remboursement, interroger le statut d'un paiement	FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09
IFL-09	Services (Commande, Compte, Paiement, Expédition)	Service Notification	Émettre une notification (type, destinataire, données variables)	Toutes notifications
IFL-10	Service Paiement	Adaptateur Paiement	Autoriser transaction, rembourser, interroger statut — traduit vers IFS-04	FS-P01, FS-P02, FS-P03
IFL-12	Service Notification	Adaptateur Messagerie	Envoyer un email (destinataire, template, variables) — traduit vers IFS-06	FS-B01, toutes notifications email
IFL-13	Services applicatifs	Référentiel de données	CRUD sur toutes les entités du modèle de données logique (SA §5)	Support de toutes les FS

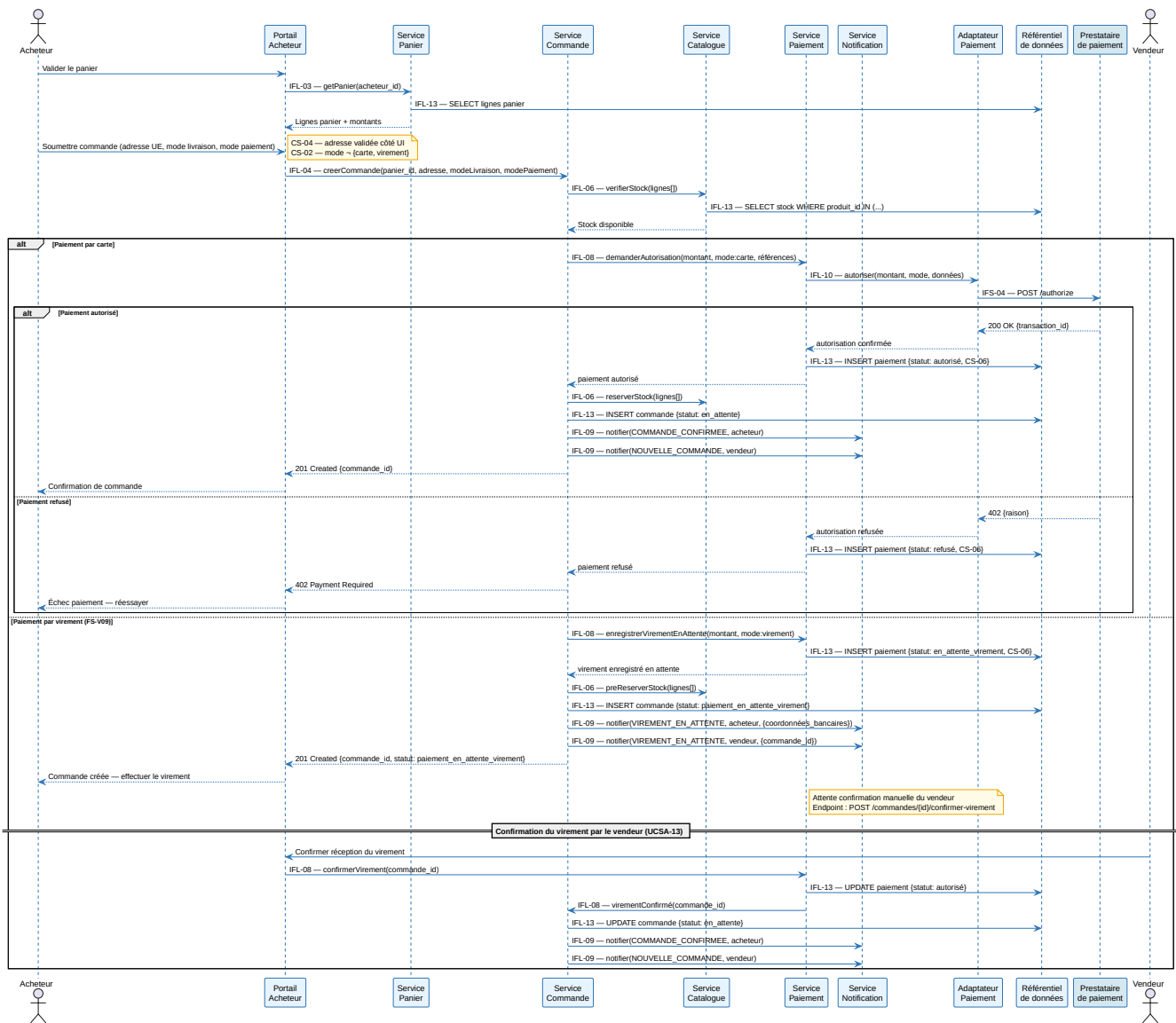
4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors du flux d'inscription et d'activation de compte acheteur (UCSA-01).



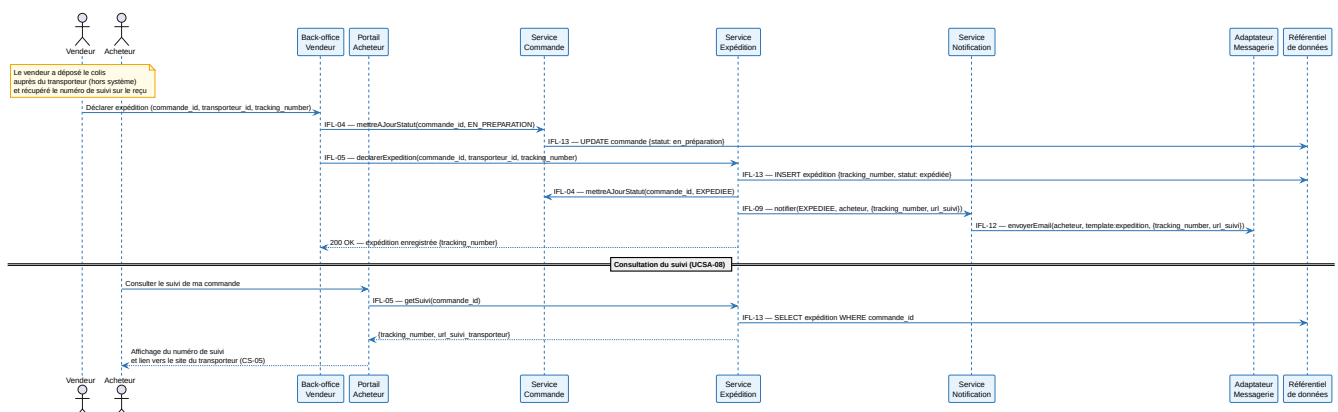
4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de la passation d'une commande (UCSA-05).



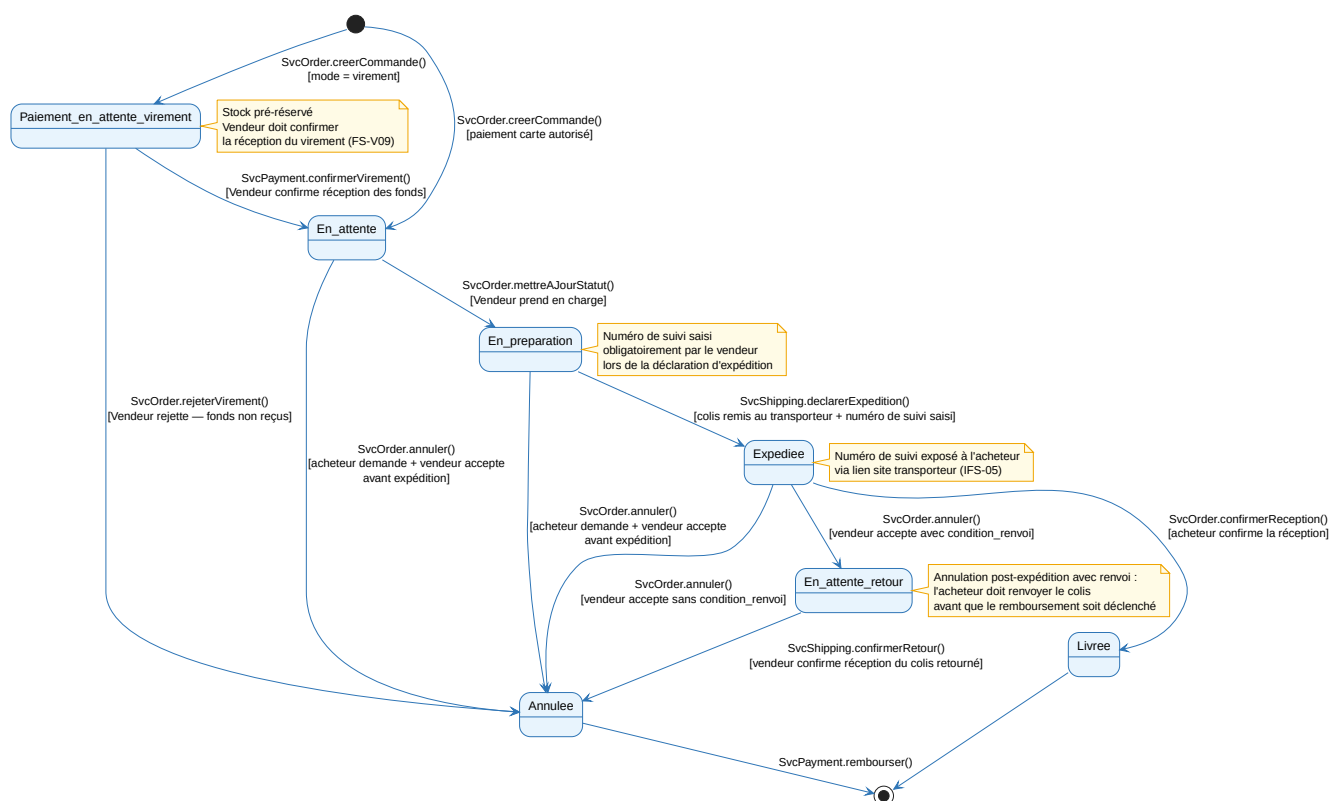
4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de l'expédition d'une commande et du suivi de livraison (UCSA-07 / UCSA-08).

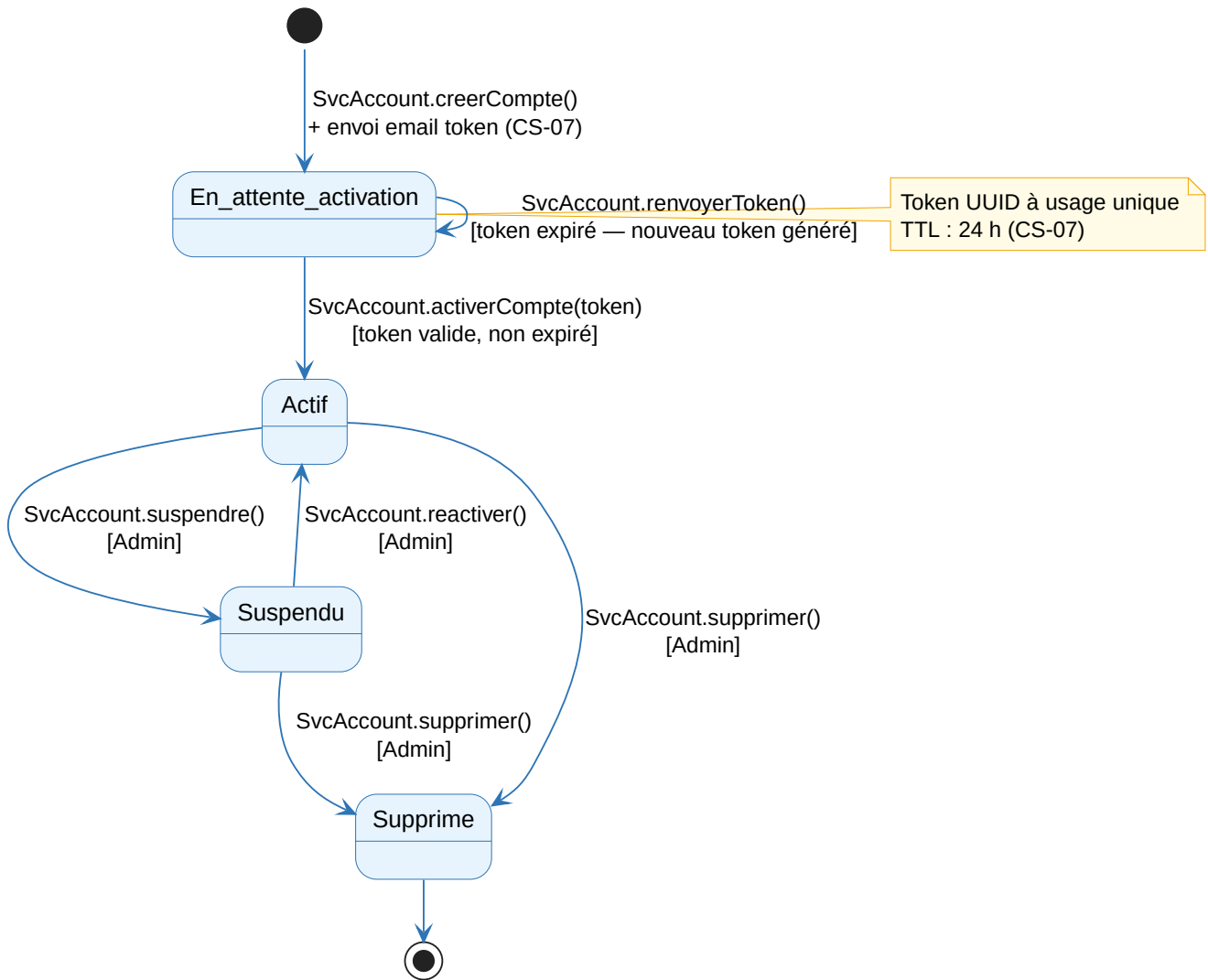


4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande

Ce diagramme représente les états possibles d'une commande et les transitions déclenchées par les composants logiques.

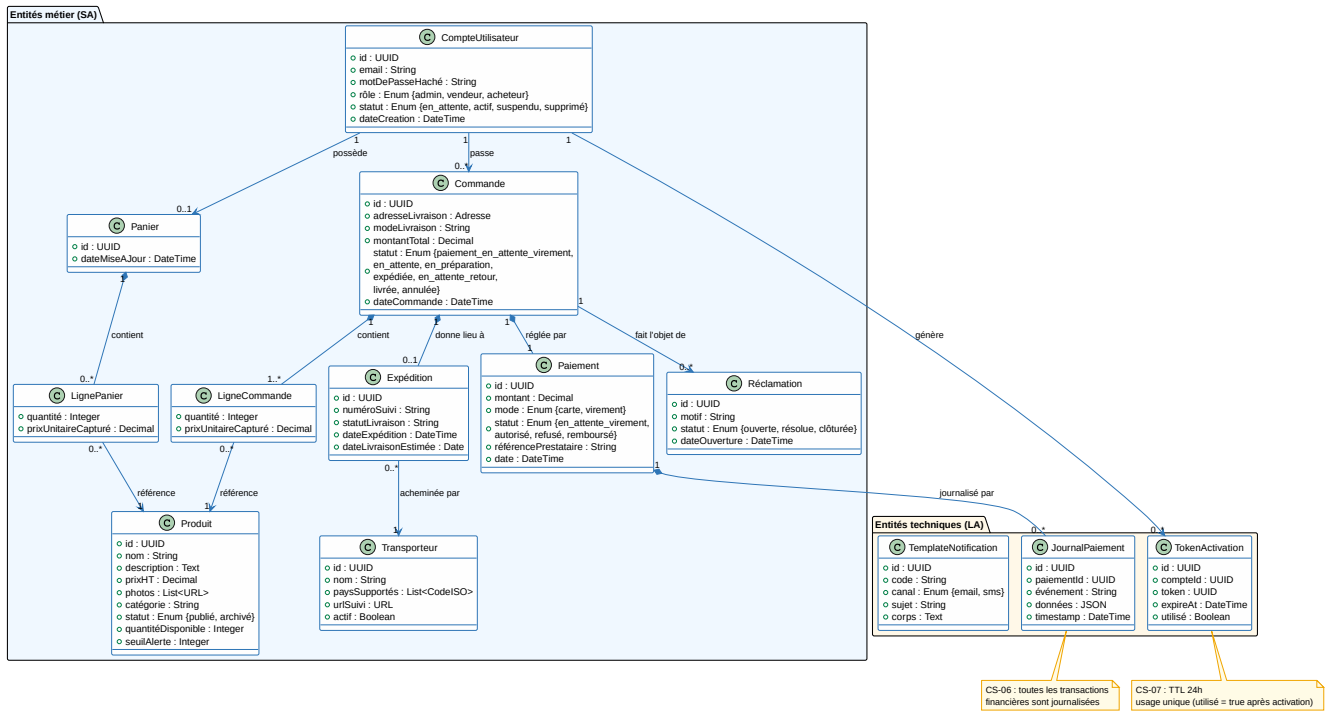


4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur



4.10. Modèle de données logique — Compléments LA

La SA a défini les entités métier. La LA précise les entités techniques nécessaires au fonctionnement des composants logiques.



4.11. Matrice de traçabilité SA → LA

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-A01	Gérer les comptes utilisateurs	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A02	Gérer les rôles et droits d'accès	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A03	Gérer les transporteurs	Service Compte, Référentiel	IFL-01, IFL-13
FS-B01	Inscription + envoi email d'activation	Service Compte, Service Notification, Adaptateur Messagerie	IFL-01, IFL-09, IFL-12
FS-B02	Mise à jour du profil acheteur	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-B04	Gérer le panier	Service Panier	IFL-03, IFL-13
FS-B05	Persister et restaurer le panier (CS-03)	Service Panier, Référentiel	IFL-03, IFL-13
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat	Service Commande	IFL-04, IFL-06, IFL-08
FS-B07	Soumettre le paiement (CS-02)	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-B08	Afficher le suivi de livraison	Service Expédition	IFL-05, IFL-13
FS-B09	Annuler une commande	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-B10	Activer le compte via token (CS-07)	Service Compte	IFL-01, IFL-13

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-V02	Gérer le catalogue produits	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V03	Gérer les stocks et alertes	Service Catalogue	IFL-06, IFL-09, IFL-13
FS-V04	Traiter les commandes reçues	Service Commande	IFL-04, IFL-09, IFL-13
FS-V05	Déclarer l'expédition avec saisie du numéro de suivi	Service Expédition	IFL-05, IFL-09, IFL-13
FS-V06	Traiter les litiges et réclamations	Service Commande, Service Paiement	IFL-04, IFL-08
FS-V07	Consulter les rapports de ventes	Service Rapport	IFL-07, IFL-13
FS-V08	Traiter les annulations (avant/après expédition, avec/sans renvoi)	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-V09	Confirmer la réception d'un virement bancaire	Service Paiement, Service Commande	IFL-08, IFL-13
FS-P01	Demander une autorisation de paiement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-P02	Confirmer / refuser la transaction (CS-06)	Service Paiement, Référentiel	IFL-08, IFL-09, IFL-13
FS-P03	Déclencher un remboursement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-C01	Afficher le numéro de suivi et l'URL du site transporteur à l'acheteur	Service Expédition	IFL-05, IFL-13

Chapter 5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture)

5.1. Contexte et objectif

L'Architecture Physique (PA) répond à la question : **quelles technologies et quelle infrastructure concrète implémentent l'architecture logique ?** Elle mappe chaque composant logique de la LA sur un composant physique réel — module de code, conteneur, service cloud — et définit les contraintes de déploiement, de sécurité et de scalabilité.

La PA s'appuie directement sur la LA : les composants logiques identifiés sont affectés à des nœuds de déploiement et des technologies choisies. Les interfaces logiques (IFL) se traduisent ici en protocoles et APIs concrètes.



Les choix technologiques retenus ci-dessous sont des recommandations architecturales. Ils peuvent être substitués par des équivalents fonctionnels sans remettre en cause les frontières logiques définies en LA.

5.2. Contraintes physiques (CPA)

Les contraintes physiques complètent les contraintes système (CS) en ajoutant les exigences d'infrastructure et de déploiement.

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-01	Déploiement conteneurisé	Chaque composant déployable est encapsulé dans un conteneur Docker. L'orchestration locale utilise Docker Compose (développement) et Kubernetes (production).
CPA-02	HTTPS obligatoire	Toutes les communications réseau utilisent TLS 1.2 minimum. La terminaison TLS est assurée par le reverse proxy (Nginx).
CPA-03	Transactions ACID	La base de données relationnelle (PostgreSQL) garantit l'intégrité des opérations critiques — commandes, paiements, réservations de stock.
CPA-04	Cache distribué pour les sessions	La persistance du panier (CS-03) et la gestion des sessions utilisateur sont déportées dans Redis, indépendamment du serveur d'application (scalabilité horizontale possible).
CPA-05	Serveur d'application stateless	Le serveur d'application ne stocke aucun état en mémoire locale. Tout l'état métier est externalisé dans PostgreSQL ou Redis.
CPA-06	Environnements séparés	Trois environnements distincts : développement (local Docker Compose), staging (pré-production), production.

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-07	Journalisation des transactions financières	Toutes les transactions (paiement, remboursement) sont journalisées en base avec horodatage, montant, statut et référence prestataire — issu de CS-06.

5.3. Pile technologique retenue

5.3.1. Présentation

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Portail Acheteur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA responsive (CS-01), servie par Nginx ; routes client-side, appels vers l'API REST
Back-office Vendeur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par JWT
Console Administrateur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop, gestion des comptes et transporteurs

5.3.2. Application et domaine

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Compte	Module Spring Boot (Java)	Authentification JWT (Spring Security), hachage BCrypt, gestion des tokens d'activation (CS-07)
Service Catalogue	Module Spring Boot (Java)	CRUD produits et stock, recherche textuelle via Hibernate / PostgreSQL full-text search
Service Panier	Module Spring Boot (Java) + Redis	Données de session dans Redis (TTL court, Spring Data Redis) ; sauvegarde persistante via Hibernate (CS-03 / CPA-04)
Service Commande	Module Spring Boot (Java)	Orchestration transactionnelle (Spring Data JPA / Hibernate), gestion du cycle de vie des commandes
Service Paiement	Module Spring Boot (Java)	Soumission via Stripe Java SDK, réception webhooks signés, journalisation (CS-06 / CPA-07)
Service Expédition	Module Spring Boot (Java)	Enregistrement du numéro de suivi saisi par le vendeur, exposition du numéro de suivi et de l'URL du site transporteur à l'acheteur (IFS-05 — lien sortant uniquement)

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Notification	Module Spring Boot (Java)	File d'envoi des emails transactionnels via SendGrid Java SDK
Service Rapport	Module Spring Boot (Java)	Requêtes JPQL agrégées, génération de statistiques de ventes

5.3.3. Intégrations externes

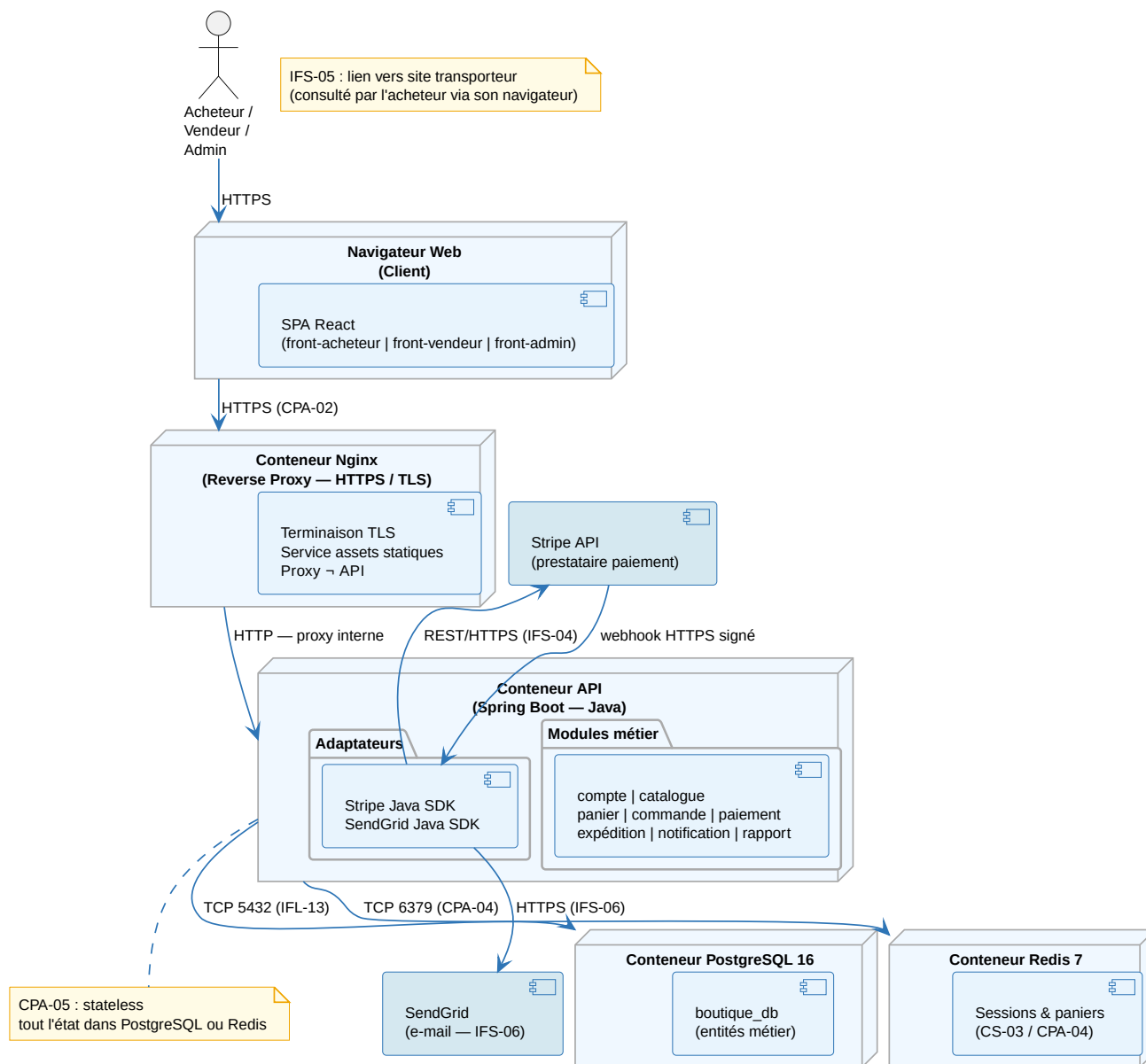
Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Adaptateur Paiement	Stripe Java SDK	Appels sortants REST/HTTPS vers Stripe API ; réception de webhooks signés (IFS-04)
Adaptateur Messagerie	SendGrid Java SDK	Envoi d'emails transactionnels via l'API HTTP SendGrid (IFS-06)

5.3.4. Infrastructure

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Référentiel de données	PostgreSQL 16	Base de données principale — toutes les entités métier ; migrations gérées via Flyway
— (cache et sessions)	Redis 7	Persistance des paniers en session (CS-03 / CPA-04) ; révocation des tokens JWT
— (reverse proxy)	Nginx	Terminaison TLS (CPA-02), service des SPA statiques, proxy vers API, rate limiting
— (conteneurisation)	Docker / Docker Compose / Kubernetes	Isolation des composants (CPA-01), déploiements reproductibles par environnement (CPA-06)

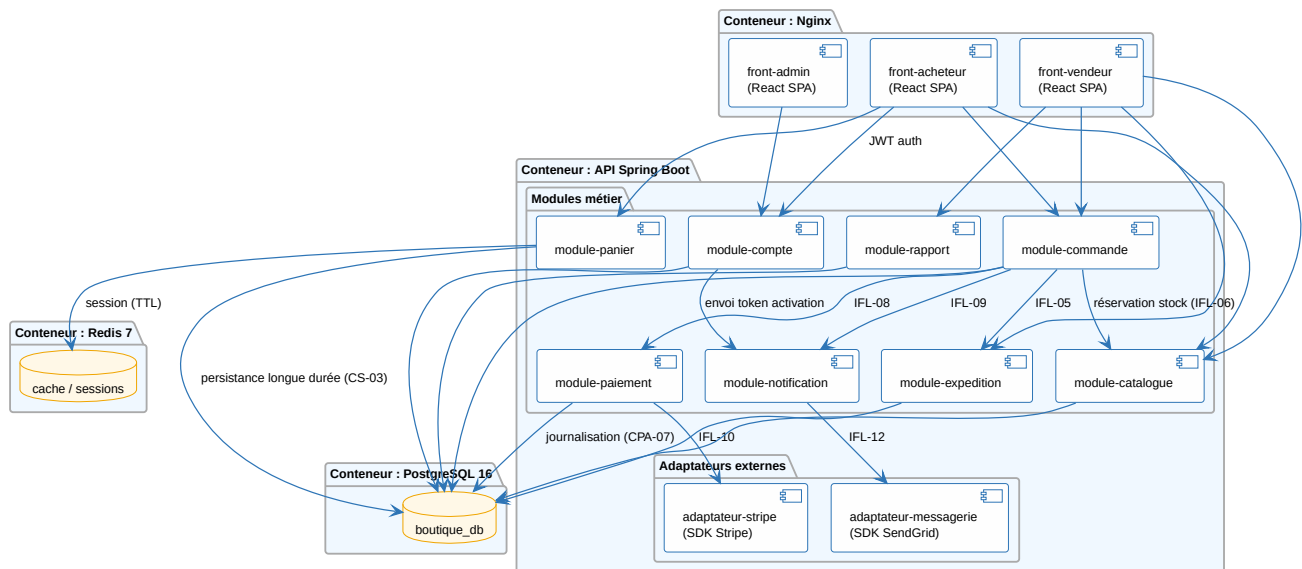
5.4. Diagramme de déploiement

Ce diagramme représente la topologie des nœuds physiques et l'allocation des composants logiques aux conteneurs Docker.



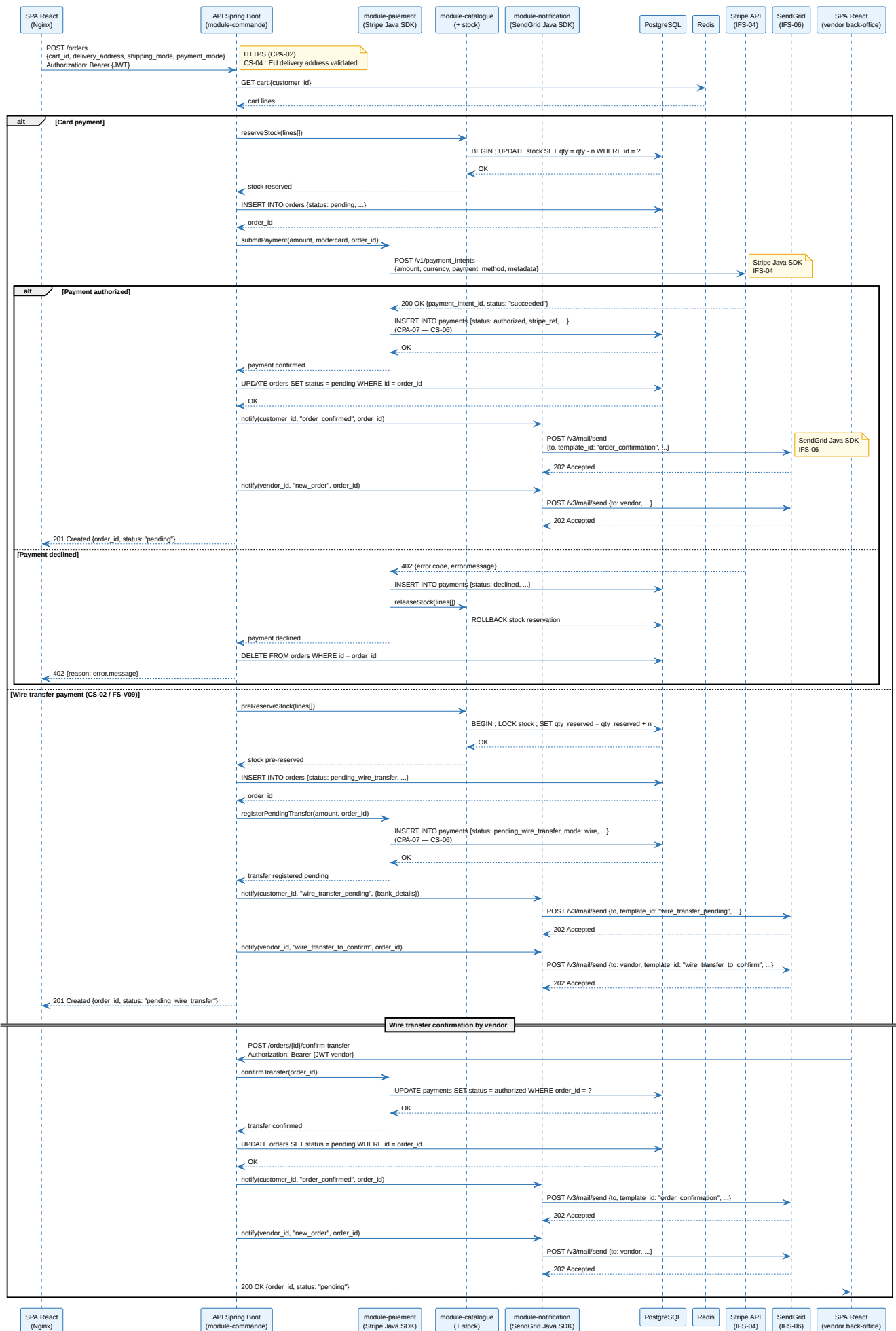
5.5. Diagramme de composants physiques

Ce diagramme représente les modules de code et leurs dépendances, regroupés par conteneur de déploiement.



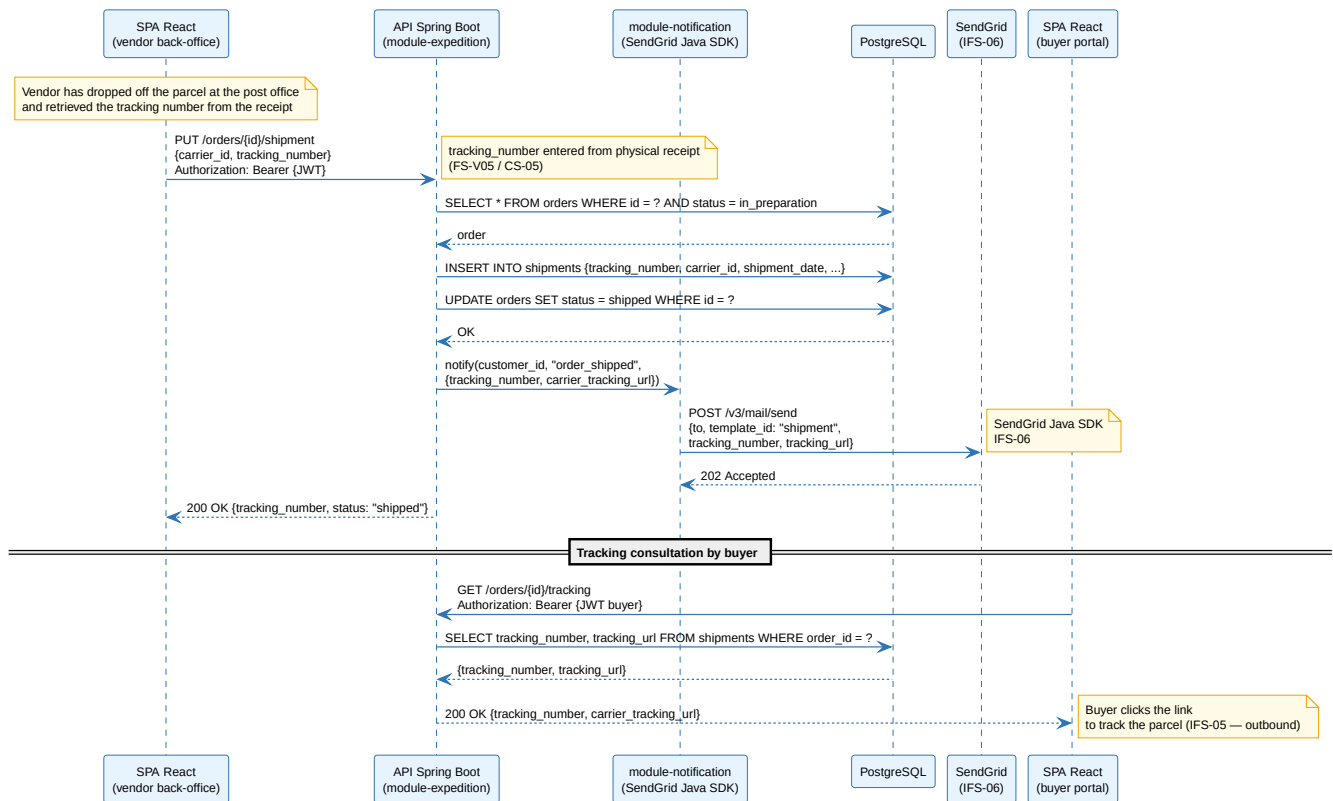
5.6. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe

Ce diagramme représente les échanges techniques complets lors de la passation d'une commande, depuis la SPA React jusqu'aux systèmes externes, en faisant apparaître les protocoles, SDK et conventions API concrètes.



5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande

Ce diagramme représente le flux technique d'expédition d'une commande : le vendeur saisit le numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, le système l'enregistre et notifie l'acheteur qui peut consulter son colis sur le site du transporteur.



5.8. Matrice de traçabilité LA → PA

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Portail Acheteur	front-acheteur	Conteneur Nginx	React 18 / TypeScript / Vite
Back-office Vendeur	front-vendeur	Conteneur Nginx	React 18 / TypeScript / Vite
Console Administrateur	front-admin	Conteneur Nginx	React 18 / TypeScript / Vite
Service Compte	module-compte	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Security / JWT
Service Catalogue	module-catalogue	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate
Service Panier	module-panier	Conteneur API Spring Boot + Redis	Spring Boot / Spring Data Redis

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Service Commande	module-commande	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate
Service Paiement	module-paiement	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Stripe Java SDK
Service Expédition	module-expedition	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate
Service Notification	module-notification	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / SendGrid Java SDK
Service Rapport	module-rapport	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / JPQL
Adaptateur Paiement	module-paiement (couche adaptateur)	Conteneur API Spring Boot	Stripe Java SDK
Adaptateur Messagerie	module-notification (couche adaptateur)	Conteneur API Spring Boot	SendGrid Java SDK
Référentiel de données	boutique_db	Conteneur PostgreSQL 16	PostgreSQL 16 / Flyway

Chapter 6. Glossaire

Terme	Définition
ARCADIA	Architecture Analysis and Design Integrated Approach. Méthode MBSE structurant l'architecture en quatre niveaux : OA, SA, LA, PA.
MBSE	Model-Based Systems Engineering. Approche d'ingénierie système centrée sur des modèles formels plutôt que sur des documents textuels.
OA	Operational Analysis. Niveau 1 d'ARCADIA : décrit le contexte métier, les acteurs opérationnels et leurs activités.
SA	System Analysis. Niveau 2 d'ARCADIA : décrit les fonctions que le système doit rendre aux acteurs.
LA	Logical Architecture. Niveau 3 d'ARCADIA : décomposition logique du système en composants et interfaces.
PA	Physical Architecture. Niveau 4 d'ARCADIA : décomposition physique et logicielle, nœuds de déploiement.
PlantUML	Outil de génération de diagrammes à partir d'une syntaxe textuelle.
AsciiDoc	Format de balisage léger utilisé pour la rédaction de la documentation.